

- Métodos para el control de la intensidad (alta/baja; normal/inversa)

Las pantallas para presentación visual por lo general tienen 80 columnas con 24 o 25 líneas. Las pantallas de las terminales de punto de venta y de algunas computadoras portátiles tienen dimensiones más pequeñas. En los ejemplos se supone el tamaño estándar de 80 por 25.

Como el lector sabe hasta este momento, la información debe leerse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, además de que debe ser fácil encontrar los detalles más importantes. Por otra parte, cierta información, como los títulos y encabezados, deben colocarse siempre en forma consistente.

Comentario al margen ***Pantallas de presentación visual***



Muchos de los diseños que el lector observa para la salida de computadora tienen problemas. ¡Demasiada información! ¡Demasiados colores! ¡Organización pobre de la información! ¡Falta de información importante (incluyendo los números de página)!

Desafortunadamente estos problemas se encuentran en muchas de las pantallas de los sistemas diseñados comercialmente. Si a usted le parece que un sistema está pobremente diseñado cuando observa la salida, no se detenga en externar su opinión. Si a usted no le gusta la presentación visual es porque probablemente existe en ella algo *equivocado*. Después de asimilar la información sobre el diseño de pantallas contenida en este capítulo, usted estará calificado para realizar críticas. ¡Adelante y sea crítico! Comience notando qué características contribuyen a que el diseño de una pantalla sea bueno o malo.

Diseño de pantallas

El diseño de una pantalla comienza al reconocer que la pantalla está compuesta por diferentes áreas. Las herramientas para elaborar plantillas ayudan al analista a especificar el contenido de los formatos de diseño, ya sean únicos o múltiples.

Secciones de una pantalla

Resulta útil dividir la pantalla en secciones que se emplean de manera consistente para presentar información, identificaciones y mensajes para el usuario. La figura 8.20 muestra las áreas más comunes en que se divide una pantalla, incluyendo la línea superior, la región central y las cuatro esquinas. La experiencia ha demostrado que la esquina superior izquierda es la parte más visible de la pantalla. El buen diseño de una pantalla hace el mejor uso posible de estas áreas.

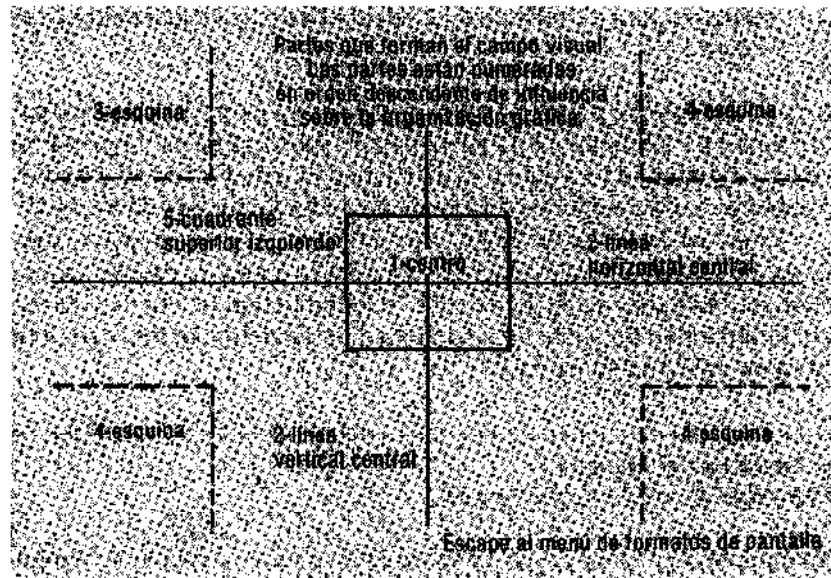


FIGURA 8.20
Áreas de una pantalla.

Al diseñar pantallas de salida se necesitan áreas para 1) encabezados y títulos, 2) el contenido de la pantalla, 3) mensajes e instrucciones y 4) algunas explicaciones sobre la información que se presenta. La figura 8.21 muestra cómo debe colocarse esta información en la pantalla. Los encabezados y títulos se colocan en la parte superior de la pantalla, los mensajes e instrucciones en la parte inferior, y las explicaciones, si éstas son necesarias, en el cuadrante superior izquierdo. En buena parte esta distribución depende de la preferencia ya que la investigación en factores humanos ha demostrado que cualquier opción puede tener la misma efectividad.

Una línea de estado proporciona al usuario información relacionada con el programa (por ejemplo, un mensaje que indique que la rutina de clasificación está haciendo su trabajo, que se está imprimiendo un informe o que se ha dejado de presionar la tecla CAPS LOCK del teclado). No es necesario detallar la información ya que su uso principal es servir como referencia. Ésta debe mostrarse en forma consistente y en una región que llame la atención.

De acuerdo con la aplicación, quizá sea útil presentar visualmente una rejilla o subdivisiones. Esta práctica se sigue con bastante frecuencia cuando se presenta información de contabilidad en forma de tabla o los detalles contenidos en una factura (Fig. 8.22).

Las herramientas para la elaboración de plantillas, ya sea de papel o asistidas por computadora, sirven para conducir el diseño de las pantallas. El diseño adecuado de éstas incluye un título y encabezados para las columnas (por ejemplo, sistema de recuperación de precios, número de artículo, presentación, categoría y unidades). Los datos en cada columna se indican de la misma manera que para la salida impresa.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PRECIOS 12/15/89

NÚMERO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CATEGORÍA	UNIDADES
10-0305	ENDUST	QT	WAX	ÚNICA
10-0354	VISTA	QT	WAX	ÚNICA
10-0578	FINAL TOUCH	GAL	LAUNDRY	4/CAJA
10-0580	FINAL TOUCH	5 GAL	LAUNDRY	ÚNICA
10-0612	COLD WATER ALL	30 GAL	LAUNDRY	BARRIL
10-0625	LP-RINSE-AID	GAL	DISHWASH	4/CAJA
10-0628	LP-RINSE-AID	5 GAL	DISHWASH	ÚNICA
10-0630	LP-RINSE-AID	30 GAL	DISHWASH	ÚNICA
10-7501	LSI STAIN REMOVER	5 GAL	DISHWASH	ÚNICA
10-7503	LSI STAIN REMOVER BLEACH	5 GAL	DISHWASH	ÚNICA
10-7505	LSI ALKALI	5 GAL	DISHWASH	ÚNICA
10-7507	LSI FABRIC SOFTENER	5 GAL	DISHWASH	ÚNICA
10-7510	LSI SOUR	5 GAL	DISHWASH	ÚNICA

PRESIONE LA TECLA **B** PARA MÁS INFORMACIÓN

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PRECIOS 12/15/89

NÚMERO DE ARTÍCULO 10-7503

DESCRIPCIÓN LSI STAIN REMOVER BLEACH

CATEGORÍA DISHWASHER PRODUCTS

PRESENTACIÓN 5 GAL PAIL

PRECIO 16.54 NUESTRO COSTO: 2.18

UNIDAD ÚNICA

VENDEDOR SERVICIOS DE CONSUMO GENERAL

PRESIONE LA TECLA **B** PARA FINALIZAR

FIGURA 8.22

- a. Pantalla de información general para el sistema de precios.
b. Pantalla con detalles para el sistema de precios.

programa debe detectar el error y no tomar ninguna acción o realizar cualquier procesamiento hasta que se presione la tecla correcta. (El capítulo 9, que trata del diseño de las entradas, examina estos aspectos con detalle.)

Diseño de pantallas múltiples

Con frecuencia los diseñadores emplean varias pantallas para dar a los usuarios la información que ellos necesitan. La primera pantalla proporciona información general. Al presionar una tecla específica, el usuario recupera una segunda pantalla que contiene los detalles. Las figuras 8.22a y 8.22b presentan esta secuencia de dos pantallas. La primera de ellas muestra cuántos productos existen, con una descripción breve de cada uno de ellos. El usuario estudia la lista y selecciona el producto del cual necesita más información. La figura 8.22a muestra el *cursor*, una barra más intensa que sirve como apuntador y que le dice al sistema y al usuario dónde buscar en la pantalla, en este caso el artículo 10-7503. Cuando el usuario presiona la tecla D (que significa: “encuentra más detalles sobre este artículo”), aparece la pantalla mostrada en la figura 8.22b donde se encuentran más detalles sobre el artículo.

La técnica anterior es muy común en el diseño de pantallas. Permite que los usuarios recorran con rapidez todos los detalles e identifiquen cada artículo para el que requieren de más información. Al mismo tiempo, la “explosión” en detalles para un artículo en particular sobre una segunda (incluso una tercera) pantalla, mantiene la facilidad de lectura de la primera al requerir sólo los detalles suficientes para identificar el artículo deseado.

A medida que avance el estudio aquí presentado sobre el diseño de pantallas, se considerarán varias características adicionales de las pantallas.

Diseño de ventanas

En la salida de una computadora, las *ventanas* son subdivisiones de la pantalla que hacen posible presentar al mismo tiempo diferentes conjuntos de salida. Los usuarios pueden ejecutar varios programas al mismo tiempo (característica denominada multitarea) y presentar la salida de cada programa en una ventana. También un programa puede presentar más de una salida al mismo tiempo.

Capacidades de las ventanas De acuerdo con los detalles del sistema, puede ser posible reposicionar las ventanas sobre la pantalla. Los usuarios también desean tener la capacidad de cambiar el tamaño de una ventana, ya sea aumentarlo para incluir en ella más información, o de ocultar las ventanas que en un determinado momento no son necesarias. El *traslape* permite que los usuarios muevan la información a primer plano cuando sea necesario y que la reemplacen de nuevo con otra información al traslaparla, una ventaja que permite

utilizar una gran parte de la pantalla sin alterar la flexibilidad ofrecida por las ventanas. Todas estas características deben ser proporcionadas por el sistema operativo de la computadora. De esta forma, el analista de sistemas no diseña la lógica de procesamiento, pero debe discutir la característica, si es que ésta existe, con el usuario tal como se utilizará en la aplicación bajo desarrollo.

El uso de ventanas debe considerarse cuando la aplicación lo requiera o deba ser mejorada con facilidades para:

- Presentar datos diferentes o conjuntos de reportes al mismo tiempo
- Para cambiar entre varios programas, mostrando la salida de cada uno de ellos
- Mover información de una ventana a otra (dentro del mismo programa o entre diferentes programas)
- Permitir que los usuarios reposicionen la información sobre la pantalla para adecuarla a sus necesidades particulares

Estas situaciones son comunes en uno o más de los siguientes ejemplos:

- *Consultas sobre pedidos*
Cuando se revisan los pedidos de los clientes, un asistente encontraría de utilidad que una ventana pudiese presentar el catálogo de productos de la compañía, otra los detalles del pedido en cuestión y una tercera con datos específicos (tales como el número de artículo, la cantidad surtida y el costo) de la factura del cliente. Este ejemplo muestra cómo se pueden presentar al mismo tiempo datos de referencia y detalles de la transacción.
- *Verificación de cuentas por pagar*
En los sistemas de cuentas por pagar, se muestran en una ventana la descripción del cliente (nombre, número de cuenta, dirección, número telefónico, saldo de la cuenta y nombre del contacto), en otra aparecen el monto mensual de compras, pagos, y en una más las transacciones de ajuste. Los detalles de las transacciones pueden pasar sobre la pantalla hacia arriba o hacia abajo, lo que facilita el examen de aquellos artículos que no caben en la pantalla al mismo tiempo. Este ejemplo ilustra la presentación simultánea de detalles e identificación de transacciones.
- *Paquete de auditoría para el pago de impuestos*
En este ejemplo los impuestos pagados se muestran página por página en una ventana, los detalles de la auditoría en otra y las copias de la correspondencia, una página a la vez, en otra ventana. Este ejemplo ilustra la forma en que se puede tener acceso a varias páginas de información por medio de ventanas. Las capacidades de aumento o reducción en el tamaño permiten ver toda la página de un documento y ampliar una sección o párrafo en particular del mismo.

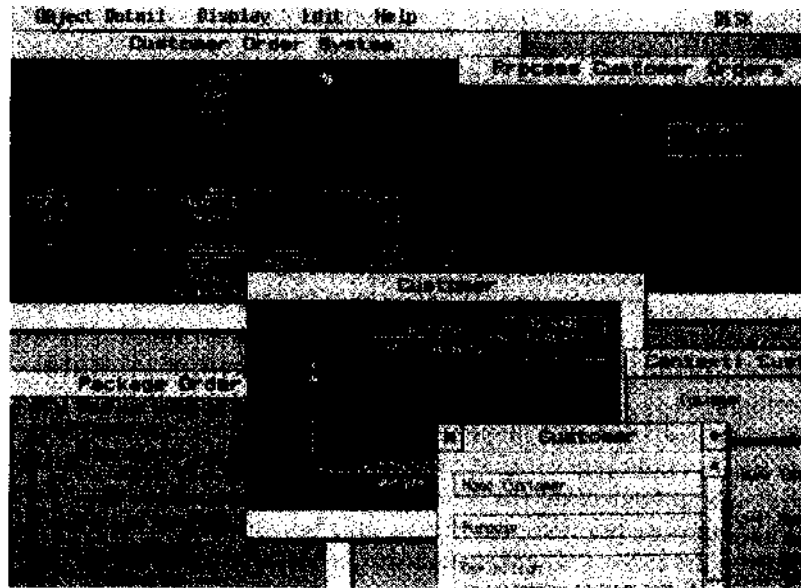


FIGURA 8.23

Ventanas de aparición repentina (Cortesía de KnowledgeWare, Inc., Atlanta, GA)

La lista podría aumentar, pero estos ejemplos ilustran las capacidades que ofrecen los ambientes de ventana para presentar la salida de la computadora; la cual se puede diseñar en sistemas que se ejecutan sobre computadoras personales así como en sistemas de cómputo grandes.

Criterios de diseño para ventanas

Las ventanas no cambian la necesidad de utilizar buenas prácticas de diseño. La necesidad de títulos, encabezados, números de página y otros aspectos son igualmente importantes en las ventanas. Cada documento o reporte que aparezca sobre una ventana debe estar diseñado como un documento único; en consecuencia, la plantilla es importante.

Tal como ya se indicó en los ejemplos anteriores, a menudo se requiere de la capacidad para cambiar la ejecución del programa entre varias ventanas. Al tomar los pedidos de los clientes, por ejemplo, tal vez el usuario necesite consultar el catálogo de productos en una ventana y después cambiar a otra para ingresar los detalles en los campos señalados para tal fin. Si se permite la entrada de datos, el sistema debe indicar, quizá por medio de una línea de estado, cuál es la ventana que se encuentra activa. Si el documento contenido en una ventana está formado por varias páginas, los usuarios deben ser capaces de ver cualquier página y entonces recorrerla en cualquier forma que ellos deseen. Cuando surge la necesidad de imprimir una copia de la página, debe ser posible hacerlo en una forma sencilla. Cada ventana debe tener la capacidad de recorrer un documento, ya

sea hacia arriba o hacia abajo, y de imprimirlo en forma independiente de las demás ventanas.

En algunos casos los analistas deciden utilizar *ventanas de aparición repentina (pop-up windows)*. Este tipo de ventanas aparecen y sobreescriben temporalmente información sobre la pantalla (Fig. 8.23). Las ventanas de aparición repentina son efectivas para presentar a los usuarios mensajes y pedir información.

Las ventanas de cualquier tipo deben utilizarse con cuidado y de acuerdo con los lineamientos presentados en esta sección. Cuando se emplean apropiadamente, las ventanas pueden incrementar la facilidad de uso de un sistema. En contraste, las ventanas mal diseñadas aparecerán como “truculentas” y pueden dañar seriamente la utilidad del sistema.

Recuérdese que para muchos usuarios finales, los reportes y la salida de una aplicación *son el sistema*. La habilidad de los usuarios finales para utilizar la información proporcionada y emplearla en la forma en que se presenta determina en gran medida la utilidad y aceptación del sistema. En el siguiente capítulo se examinará la importancia de una buena plantilla para la entrada de datos al sistema.

RESUMEN

Durante el diseño lógico, los analistas desarrollan las especificaciones para la salida del nuevo sistema; las cuales serán utilizadas después por los programadores para desarrollar el software que producirá la salida. Para el usuario, la salida es una de las características más importantes, algunas veces la única razón para financiar el proyecto. Por consiguiente, el analista debe seleccionar los métodos de salida que comuniquen la información con mayor efectividad.

La *información tabular*, presentada en un formato de renglón y columna, se recomienda para presentar detalles cuando se necesitan pocos comentarios o explicaciones, cuando los detalles se pueden describir en categorías discretas, o cuando resultan apropiados los totales y subtotales. A menudo, los formatos de este tipo son los más adecuados para la información de contabilidad.

Las formas gráficas para la presentación de información incluyen las gráficas de *sectores*, *curvas de escalones* y *barras* así como los *mapas*. Las gráficas de este tipo son superiores a los reportes tabulares para señalar tendencias y efectuar comparaciones al mismo tiempo que facilitan el recuerdo de grandes cantidades de datos. Sin embargo, las gráficas quizá no ahorren tiempo para la toma de decisiones ni tampoco disminuyan la cantidad de datos necesarios en el proceso de decisión, aunque el volumen de información parezca reducido. En ocasiones los analistas emplean las gráficas porque saben que los usuarios las prefieren sobre las formas tabulares.

Los *íconos*, que son representaciones gráficas de los datos, tam-

bién pueden sustituir los informes tabulares y resultan especialmente útiles para mostrar proporciones o comparaciones, tales como la diferencia en las ventas a lo largo de varios años. Dado que los íconos más utilizados se pueden reconocer con facilidad y sin explicación, se emplean cada vez más en las interfases de computadora.

Las prácticas de diseño son conducidas por estándares que aseguran la producción de una salida comprensible. De acuerdo con las necesidades de salidas de las organizaciones, pueden resultar adecuadas las *formas preimpresas*, las formas múltiples y los *documentos de retorno*.

La salida se puede generar por medio de una gran variedad de dispositivos entre los que se incluyen impresoras, cámaras e impresoras de tarjetas. Las impresoras que no son de impacto, como las impresoras láser que preparan una página a la vez, se emplean cada vez con mayor frecuencia. Su velocidad y el hecho de que permiten la integración eficiente de las gráficas, están cambiando la forma en que se prepara la salida de computadora.

Para especificar el diseño lógico, los analistas crean una *plantilla de la salida*, que es un modelo que muestra la localización de la información. Para diseñar y presentar la plantilla se puede utilizar cualquier tipo de forma, ya sea manual o basada en computadora. En estas plantillas se marcan los detalles que son constantes y los que son variables; además se indican los resúmenes, los totales y las *marcas de control* para recalcar puntos específicos de información. Cuando se diseñan pantallas, o paneles, los analistas quizá encuentren que es necesario utilizar varias pantallas o capacidades especiales de *ventana*, como las de *aparición repentina*, que sean fáciles de leer. La facilidad de lectura debe ser uno de los objetivos que sirvan de guía en el diseño de la salida de los sistemas.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Cuáles son los cuatro objetivos que debe satisfacer en general la salida de la computadora?
2. Defina salida. ¿Cuáles son los objetivos del analista cuando éste diseña la salida?
3. Identifique y discuta las preguntas y requerimientos a los que el analista debe dar respuesta para comprender en su totalidad los requerimientos de la salida para un proyecto específico.
4. ¿Qué es la información tabular? Cuando se diseña información tabular, ¿qué aspectos, situaciones o circunstancias se deben diseñar para que sobresalgan en la salida?
5. ¿Bajo qué circunstancias es aconsejable hacer uso de las gráficas? Explique su respuesta.
6. ¿Cuáles son los tipos de gráficas más utilizados en las empresas? ¿Cuál es el tipo de información en el que cada una de ellas es la más adecuada?
7. Discuta los métodos y estándares utilizados para marcar la salida gráfica.
8. ¿Cómo puede el color mejorar el uso de los sistemas de información?

Discuta los lineamientos a seguir para utilizar el color en la salida de los sistemas.

9. ¿Qué son los íconos? ¿Qué beneficios ofrecen a los usuarios de las computadoras? ¿Qué lineamientos determinan, cuándo y cómo utilizarlos?
10. ¿Qué son las ventanas? ¿Qué beneficios ofrecen a los usuarios?
11. Haga una comparación entre los diferentes medios de salida.
12. ¿Qué diferencias existen entre los diferentes medios para la salida impresa? ¿Qué factores sirven de guía al analista para seleccionar un método de entre todos los disponibles?
13. Defina los siguientes términos: marca de control, pantalla, panel, salida brusca, documento de retorno, ventana de aparición repentina.
14. ¿Qué es una plantilla? ¿Qué uso tiene en el diseño de la salida? ¿Puede emplearse para el diseño tanto de salida impresa como de pantallas? Explique su respuesta.
15. ¿Cuál es la diferencia entre los métodos de salida impresa y por pantalla?
16. ¿Cuáles son las dimensiones o tamaños más comunes para la presentación de datos sobre las pantallas de las terminales?
17. ¿Qué métodos emplean los analistas para especificar la información constante y variable cuando desarrollan modelos para el diseño de las salidas?

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. ¿Qué método gráfico debe emplearse en cada una de las siguientes situaciones?
 - a. Mostrar una comparación entre el ingreso por inversión y las tendencias de la Bolsa de Valores de Nueva York durante un periodo de doce meses.
 - b. Mostrar la proporción de ventas totales alcanzadas durante un solo periodo específico.
2. El reporte de inventario que se muestra en la figura de la página 469 fue producido al final de cada mes de actividad. La finalidad del reporte es señalar en 5 categorías (etiquetadas como A, B, C, D y E) el cambio en el valor del inventario durante el último mes y a través de todo el año. Algunos artículos no están asignados a ninguna categoría específica y están colocados en un grupo aparte etiquetado como: NINGUNA. Para los demás artículos a los que hace referencia el informe, se incluye el margen de beneficio (ganancia) para cada uno de ellos, la cantidad de tiempo necesaria para vender toda la existencia y el volumen de ventas.

La administración ha solicitado que el informe vuelva a ser diseñado. La información actualmente contenida en él es difícil de leer y no es fácil separar los datos que tienen que ver de un año a la fecha con los del mes. Además la administración desea recibir información sobre el porcentaje de márgenes, así como el porcentaje total de ventas y el porcentaje marginal que cada categoría representa.

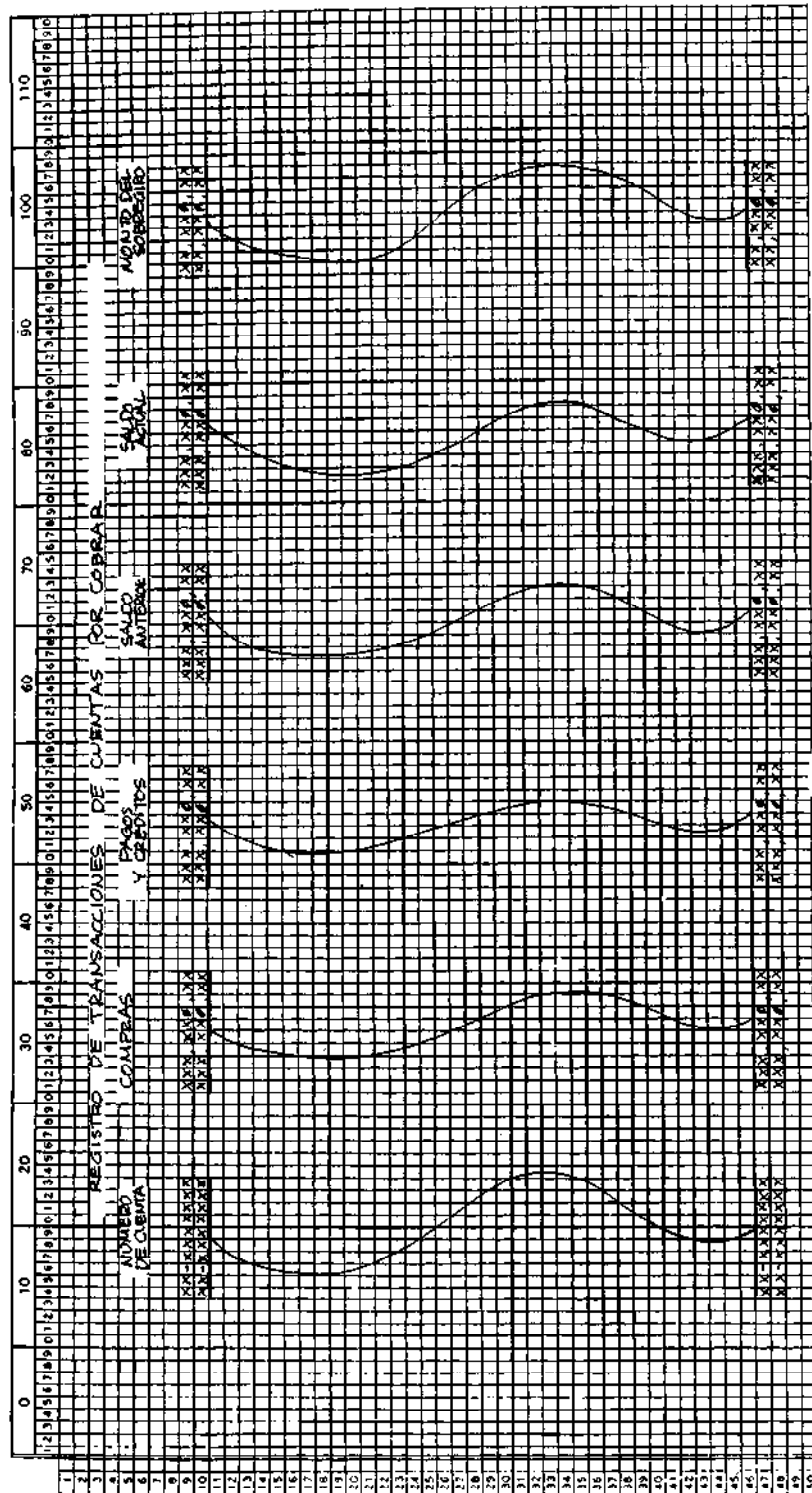
 - a. Vuelva a diseñar el reporte para que sea más fácil de utilizar y satisfaga los requerimientos de la gerencia.
 - b. Examine la información que proporcionan los encabezados del reporte actual y determine si ésta es suficiente. Haga los cambios a la plantilla del reporte que usted considere necesarios.
3. Se está diseñando un sistema automatizado con el fin de dar apoyo a las actividades que reúnen fondos para una asociación nacional que promueve la investigación sobre el cáncer. El sistema tendrá un archivo maestro con los nombres y direcciones de quienes en el pasado han

CLASE ABC	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	CAMBIO NETO	TOTAL DE VENTAS	COSTOS DE VENTAS	MARGEN DE INGRESO	TASA DE RETORNO	EDAD PROMEDIO (DIAS)
A(UM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0
A(ANUAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0
B(UM)	25.15	20.20	-7.95	16.15	7.95	8.20	0.3	1095
B(ANUAL) C(UM)	36.03	20.20	-15.83	321.65	158.45	163.20	5.6	64
C(UM)	11.00	8.80	-2.20	4.58	2.20	2.38	0.2	1620
C(ANUAL)	14.90	8.80	-6.10	96.18	46.20	49.98	3.9	92
D(UM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0
D(ANUAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0
E(UM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0
E(ANUAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0
Ninguno(UM)	11.85	9.48	-2.37	4.77	2.37	2.40	0.2	1620
Ninguno(ANUAL)	15.97	9.48	-6.49	195.57	97.17	98.40	7.6	47
TOTAL (UM)	48.00	38.48	-12.52	25.50	12.52	12.98	0.7	4335
TOTAL (ANUAL)	66.90	38.48	-28.42	613.40	301.82	311.58	171	203

contribuido a dicha causa (personas y organizaciones), así como de aquellos que son candidatos en potencia para hacerlo, junto con una solicitud de contribución.

Un aspecto importante del sistema será el mantenimiento de un registro de todas las contribuciones. El analista desea que el sistema prepare e imprima formas personalizadas que contengan el nombre y dirección de la persona u organización, así como la solicitud de contribución.

- a. Cuando las contribuciones sean entregadas a la asociación, ellas incluirán la solicitud original enviada a la persona u organización. Al emplear la información contenida en la forma, el personal de oficina debe ingresar en los archivos de la organización la fecha en que se recibe el donativo junto con el monto de éste. La velocidad y exactitud con que se efectúa la entrada de datos, con la mínima oportunidad de cometer errores, son consideraciones importantes en el diseño del sistema. ¿Qué alternativas debe considerar el analista para satisfacer los objetivos antes mencionados?
- b. Con base en el uso antes descrito, ¿qué información debe contener el documento de salida?
4. Examine el registro de salida que se encuentra en la página 470. La finalidad de este reporte es tener una lista de las transacciones que se han realizado al procesar los archivos maestros actualizados. El reporte será impreso al finalizar cada día de trabajo.
 - a. Evalúe la plantilla para determinar su grado de completez y facilidad de uso.
 - b. En esta plantilla, ¿qué datos deben cambiarse de posición? ¿Por qué? ¿Existe la necesidad de incluir otros datos o elementos de datos tales como encabezados? Para cada uno de ellos, indique por qué es necesario y dónde deben aparecer sobre la plantilla.
5. Examine la plantilla para la forma de salida que se muestra en la página 471.
 - a. Evalúe la plantilla para determinar su grado de completez y facilidad de uso.



a. Desarrolle una plantilla para el reporte antes delineado. Indique la información constante y la variable.

- b. Muéstrese en forma de diccionario de datos los elementos dato (campos) utilizados en el reporte.
- c. Suponga que en lugar de un reporte impreso se le pide que la misma información sea proporcionada en la forma de una respuesta hecha a una solicitud en un sistema en línea. Desarrolle las plantillas de pantalla para este caso. Suponga que la consulta se formulará considerando cada artículo fabricado y que la respuesta quizá necesite de una o más pantallas para mostrar todas las partes que intervienen en la fabricación del artículo. Asegúrese de incluir en la pantalla información que indique al usuario cómo utilizar el sistema y cómo moverse hacia otras pantallas.

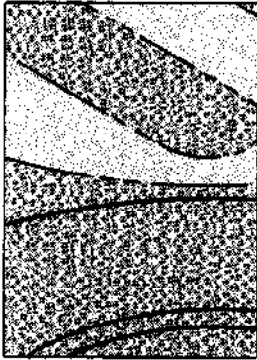
BIBLIOGRAFÍA

- BENBASAT, I., A.S. DEXTER, y P.S. MASULIS: "An Experimental Study of the Human/Computer Interface", *Communications of the ACM*, 24,11, noviembre 1981, pp. 752-762.
- DESANCTUS, G.: "Computer Graphics As Decision Aids: Directions for Research", *Decision Sciences*, 15,4, otoño 1984, pp. 463-487.
- HUBER, G. P.: "Cognitive Style as a Basis for MIS and DSS Designs: Much Ado About Nothing", *Management Science*, 29 mayo 1983, pp. 567-582.
- IVES, B.: "Graphical User Interfaces for Business Information Systems", *MIS Quarterly* (special issue), diciembre 1982, pp. 15-48.
- JARVENPAA, S. L., y G. W. DICKSON: "Myths Vs. Facts About Graphics in Decision Making", *Spectrum*, 3,1, febrero 1986, pp. 1-4.
- MARKUS, A.: "Typographic Design for Interfaces of Information Systems", *Proceedings of the Conference on Human Factors in Computer Science*, Washington DC: National Bureau of Standards, marzo 1982, pp. 1-5.
- MYERS, W.: "Computer Graphics: Reaching the User", *Computer*, 14,3, marzo 1981, pp. 7-17.
- PALLER, A. T.: "Improving Management Productivity with Computer Graphics", *IEEE Computer Graphics and Applications*, 1,4, octubre 1981, pp. 9-16.

9. Diseño de entradas y controles

GUÍA DE ESTUDIO

Usted tendrá una buena comprensión sobre cómo diseñar controles de entrada cuando responda a las siguientes preguntas:



- ¿Qué lineamientos deben seguir los analistas en el diseño de los procesos de entrada?
- ¿En qué formas pueden reducir los analistas la cantidad de datos que ingresan en el sistema y al mismo tiempo aumentar su exactitud y confiabilidad?
- ¿Cómo validan los analistas los datos de entrada?
- ¿Existen datos que no deben ser proporcionados como entradas a un sistema de información?
- ¿Cómo ayudan a los usuarios las formas de documentos fuente para proporcionar datos de entrada?
- ¿Cuáles son los errores más frecuentes al ingresar datos en sistemas de información?
- ¿Quiénes tienen la responsabilidad de asegurar que los datos preparados para la entrada sean correctos y válidos?
- ¿Qué diferencias existen entre los diseños de entrada para ambientes ya sea en línea o por lotes?

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Explicar por qué los requerimientos de entrada juegan un papel importante al determinar el grado de uso del sistema.
- Seleccionar el método y medio de entrada más apropiado para una aplicación.
- Desarrollar un sistema para validar la entrada a una aplicación computarizada.
- Preparar las formas de documentos fuente y de entrada utilizando los detalles contenidos en el diccionario de datos y el medio donde será instalada la aplicación.

PALABRAS CLAVE

Código con subconjuntos de dígitos significativos
Código de clasificación
Código de funciones
Códigos de secuencia
Código nemónico
Cuello de botella
Dígito de verificación
Documento fuente
En línea

Error de transcripción
Estación de trabajo
Fuera de línea
Identificación de datos
Llave
Métodos de codificación
Módulo 11
Procesamiento duplicado
Procesamiento en línea diferido
Procesamiento por lotes

Prueba combinatoria
Prueba de completez
Prueba de secuencia
Pruebas límite/rango

Técnicas de validación de entradas
TRC
Validación de transacciones

Es más barato en forma manual

Se está desarrollando un nuevo sistema automatizado de manejo de crédito para una gran tienda de departamentos que permitirá al personal de ventas verificar con rapidez que la cuenta de algún cliente esté al corriente y, al mismo tiempo, permitirá a la compañía hacer más cargos a los clientes deudores. El número de la cuenta será proporcionado al sistema en el mostrador de ventas, utilizando para ello un pequeño teclado numérico y una terminal enlazada con cable coaxial a la computadora, la cual está ubicada en otra parte de las instalaciones de la tienda.

Las terminales son iguales a las utilizadas en ventas, donde su confiabilidad está bien demostrada. Los teclados son similares a los de las calculadoras ordinarias, pero tienen teclas adicionales para borrar el despliegue, cancelar la transacción y transmitir los datos. Cada línea del despliegue permite números de cuenta y mensajes hasta con 24 caracteres.

En una reunión reciente entre los gerentes de departamento de la compañía y el equipo de diseño que trabaja sobre el nuevo sistema, Ross Shadner, responsable del crédito en la compañía, dijo algo con respecto al proyecto.

"Todo esto está tomando mucho más tiempo del que yo pensaba", comenzó Shadner. "Con esto quiero decir ¿qué tan difícil puede ser conectar un montón de teclados a la computadora? Y ¿por qué se invierte tanto tiempo en el diseño de los procedimientos de entrada? Todo lo que tiene que hacer el empleado es proporcionar el número de la cuenta del cliente y el monto de la compra. Y esto es una entrada muy simple. Después de eso, sólo se tiene que leer el resultado de la operación. Eso es todo. Así que, ¿por qué ustedes, los analistas, están tardando tanto tiempo para que todo funcione?"

"Puedo comprender su impaciencia por tener ya en operación el nuevo sistema, Sr. Shadner", respondió Mark Rowell, el analista jefe. "Pero desafortunadamente no es tan simple conectar las estaciones de trabajo. ¿Puedo tomar unos cuantos minutos para repasar nuestros objetivos al diseñar la entrada para el nuevo sistema?"

"No faltaba más", respondió Shadner, cruzando sus brazos y dejándose caer sobre su silla. La oposición de Shadner al desarrollo de un sistema automatizado para la compañía no era ningún secreto para los demás gerentes o, incluso, para los analistas que trabajaban sobre el proyecto. Aun con esto, era evidente que el nuevo sistema podía acelerar los procedimientos de manejo de crédito de la tienda. Era obvio que Shadner no comprendía la importancia que tiene el diseño cuidadoso de la

entrada, pensó para sí mismo Mark Rowell a medida que se levantaba para dirigirse al grupo de gerentes.

"El diseño de la entrada es la clave del éxito de cualquier sistema, y el buen diseño se lleva su tiempo. De hecho, la entrada es el enlace entre los datos almacenados en la computadora y la información que el empleado de ventas proporciona durante una transacción. Al diseñar la entrada nosotros, los analistas, debemos considerar varios factores que son fundamentales para que el sistema trabaje como debe hacerlo."

"Tenemos que considerar, primero que todo, el control sobre la cantidad de datos en la entrada. Estamos conscientes de los altos costos de mano de obra que representan preparar e ingresar los datos, pero podemos ayudar a reducirlos al minimizar la cantidad de datos en la entrada. Mantener los requerimientos de datos en un mínimo disminuirá sus costos de mano de obra."

"Claro, también diseñamos la entrada pensando en evitar retrasos en el procesamiento, los cuellos de botella. Además, aunque mantenemos la cantidad de datos de entrada en un mínimo, deseamos controlar los errores en los datos de entrada, y el diseño cuidadoso nos puede ayudar a alcanzar todo esto. A menor cantidad de datos, menores oportunidades de cometer errores."

"Existen otras formas para generar buenos diseños de entrada que ayuden a evitar los errores. Por ejemplo, los mismos procedimientos pueden afectar la incidencia de errores en la entrada. Y también deseamos diseñar un proceso que sea lo más sencillo posible de utilizar. Ésa es la mejor manera de asegurar que su gente quiera utilizar el sistema."

Mientras Rowell tomaba asiento de nuevo, se preguntaba si sus comentarios cambiarían la actitud del gerente de crédito hacia el nuevo sistema. La respuesta llegó cuando Shadner tomó la palabra:

"Tal vez debemos volver a pensar toda la idea de la autorización en línea de crédito. Estamos invirtiendo mucho dinero en todo ese equipo y otro tanto en el diseño. ¿Qué tan complejo puede ser un sistema que mostrará sólo 24 caracteres?"

"Bueno, ¿cómo vamos a manejar el volumen creciente de autorizaciones de crédito si no tenemos un sistema en línea?". preguntó Sarah Hoover, gerente de ventas de la compañía. "Vamos a empezar a perder ventas si no aceleramos el proceso de autorización."

"Mire, puedo contratar varios empleados para verificar el crédito pagándoles 5 dólares la hora", respondió Shadner. "Ellos pueden hacer un trabajo tan bueno como el sistema automatizado y no costarán más que lo que hemos gastado hasta

este momento en el proceso de diseño. No olviden que la autorización de crédito es un proceso sencillo. Mi opinión es ésta: ¿vale la pena lo que vamos a obtener y el gasto que estamos haciendo en ello?”

Entonces, Shadner se dirigió directamente a Rockwell: “¿por qué no nos dicen sus analistas cómo hacer las cosas mejor con su sistema automatizado en vez de seguir realizándolas manualmente?”

Las especificaciones de entrada describen la manera en que los datos ingresarán al sistema para su procesamiento. Las características de diseño de la entrada pueden asegurar la confiabilidad del sistema y producir resultados a partir de datos exactos, o también pueden dar como resultado la producción de información errónea. Asimismo, el diseño de la entrada determina si el usuario puede interactuar con el sistema de manera eficiente.

Este capítulo discute las responsabilidades que tiene el analista en el diseño de las especificaciones de entrada. Las consideraciones que guían el diseño de la entrada comienzan con el origen de los datos y continúan a lo largo de la selección de métodos para trasladar la entrada en una forma que el sistema pueda verificar su exactitud. También se discute el diseño de documentos y formas para la recopilación de datos antes de enviarlos a procesamiento.

Cuando usted termine de estudiar este capítulo, conocerá el papel que tiene un analista en el diseño de entradas y controles. También será capaz de describir los métodos y técnicas que garantizan que los datos ingresen al sistema en forma eficiente, de la manera esperada y con un mínimo de errores.

ASPECTOS QUE GUÍAN EL DISEÑO DE ENTRADAS

El diseño de la entrada es el enlace que une al sistema de información con el mundo y sus usuarios. Algunos aspectos del diseño cambian, lo que depende de si el sistema está orientado hacia lotes o en línea. Pero sin considerar el sistema, existen aspectos generales en la entrada que todos los analistas deben tener en cuenta. Esta sección examina esos aspectos: los objetivos de diseño de la entrada y los métodos de captura de datos.

Objetivos del diseño de la entrada

El diseño de la entrada consiste en el desarrollo de especificaciones y procedimientos para la preparación de datos, la realización de los pasos necesarios para poner los datos de una transacción en una forma utilizable para su procesamiento, así como la entrada de los

datos. La entrada de los datos se logra al instruir a la computadora para que los lea ya sea de documentos escritos o impresos, o por personas que los escriben directamente en el sistema.

Los cinco objetivos que sirven de guía para el diseño de la entrada se abocan a controlar la cantidad de entrada requerida, a evitar los retrasos, a controlar los errores y a mantener la sencillez de los pasos necesarios. A continuación se estudia cada objetivo en forma breve y después se aplica en ejemplos.

Control de la cantidad de entrada

Existen varias razones que explican por qué un buen diseño debe controlar la cantidad de datos en la entrada. Primero, las operaciones de preparación y entrada dependen de las personas. Dado que los costos de mano de obra son altos, los asociados con la preparación e ingreso de los datos también son altos. Disminuir los requerimientos de datos puede reducir los costos y ocurrir lo mismo con los costos de mano de obra. Segundo, la fase de entrada puede ser un proceso lento que toma mucho más tiempo que el que necesitan las computadoras para llevar a cabo sus tareas. De hecho, la computadora quizá permanezca sin hacer nada durante el tiempo en que se preparan los datos y la entrada para su procesamiento. Al disminuir los requerimientos de la entrada, el analista puede acelerar todo el proceso desde la captura de datos hasta que los resultados llegan a manos de los usuarios.

Evitar los retrasos

Un retraso en el procesamiento que es resultado de las operaciones de preparación o de entrada de datos, recibe el nombre de *cuello de botella*. Evitar los cuellos de botella debe ser siempre uno de los objetivos que el analista persiga al diseñar la entrada, tal como se discutió en el proyecto de la historia con que inicia este capítulo. Ya se ha mencionado una forma para minimizar los cuellos de botella: utilizar documentos de retorno. Más adelante, en este capítulo, se consideran otras formas para evitar los retrasos en el procesamiento.

Evitar los errores en los datos

El tercer objetivo está relacionado con los errores. En cierto sentido la tasa de errores depende de la cantidad de datos, ya que entre más pequeña sea ésta menores serán las oportunidades para cometer errores. Es común encontrar en las operaciones de venta al por menor una tasa promedio del 3% de error en las operaciones de entrada de datos. Si el volumen de datos es de 10 000 transacciones por semana, entonces se presentarán aproximadamente 300 errores. A pesar de lo anterior, el analista puede reducir el número de errores al disminuir el volumen de datos que deben ingresarse por cada transacción.

El analista también puede modificar las tasas de error de una operación a través del diseño de la entrada, ya que la forma en que se deben ingresar los datos puede tener efectos sobre la incidencia de los

errores. Otro aspecto del control de errores es la necesidad de detectarlos cuando éstos se presentan. Las verificaciones y balances en los programas para entrada de datos, denominadas técnicas de validación de entradas, también descubren errores en la entrada. Estas técnicas se examinan más adelante, en este capítulo.

Evitar los pasos adicionales

Algunas veces el volumen de transacciones y la cantidad de datos en preparación, o el trabajo de entrada de datos, es algo que no se puede controlar. Por ejemplo, en las oficinas de procesamiento de cheques de los bancos o de las grandes compañías de ventas al por menor, el número de transacciones a procesar es del orden de decenas de miles. Basta con imaginar el número de cheques que un banco como el Citibank de Nueva York, con oficinas en todo el mundo, debe procesar sólo en sus instalaciones de Manhattan. Cuando no es posible reducir el volumen de transacciones, el analista debe asegurar que el proceso sea lo más eficiente posible. El analista experimentado también evitará diseños para la entrada que traigan como consecuencia una mayor cantidad de pasos a seguir. El efecto que trae consigo ya sea añadir o quitar un paso cuando se alimentan los cheques al proceso bancario, será multiplicado muchas veces en el transcurso de un día de trabajo.

Mantener la sencillez del proceso

Quizá el mejor consejo para los analistas es alcanzar todos los objetivos ya mencionados en la forma más sencilla posible. Claro está que al incluir tantos controles sobre los errores las personas puedan tener dificultades al emplear el sistema. En otras palabras, el control de los errores puede obstruir la tarea. El sistema mejor diseñado se ajusta a las personas que lo utilizarán y al mismo tiempo, proporcionarán métodos para el control de los errores. La simplicidad funciona y es aceptada por los usuarios. En contraste, cuesta trabajo que los usuarios acepten diseños para la entrada que sean complejos o confusos, y no existe ninguna garantía para el éxito al instalar un sistema complejo. En consecuencia, es aconsejable evitar la complejidad cuando hay opciones más sencillas. En este capítulo se señalan con muchos ejemplos métodos de entrada que son sencillos pero a la vez controlados.

CAPTURA DE DATOS PARA LA ENTRADA

En esta sección se estudian métodos para la captura de los datos que ingresarán al sistema para su procesamiento. Asimismo, se examinan los lineamientos para la captura de datos, el diseño de documentos fuente y la validación de los datos de entrada.

Lineamientos para la captura de datos

En una transacción, ¿qué datos son los importantes y, por tanto, deben recopilarse para entrada y procesamiento? Las respuestas para esta pregunta dependen de la organización y del sistema. Sin embargo, existen lineamientos generales que son de ayuda para el analista cuando éste formula el diseño de la entrada.

El analista debe comenzar por capturar sólo aquellos datos que en realidad deben formar la entrada. Existen dos tipos de datos que deben proporcionarse como entradas cuando se procesan transacciones:

1. *Datos variables*

Son aquellos datos que cambian para cada transacción o toma de decisión. Por ejemplo, la identificación de cada artículo dentro del inventario cambia de un pedido a otro. Por consiguiente, debe formar parte de la entrada. Por otro lado, el costo de un artículo específico no cambia (con excepción de los descuentos ofrecidos por volumen, los cuales son manejados en otros pasos), así que no es necesario que forme parte de la entrada. El costo puede ser almacenado en el sistema y recuperado en forma automática cuando el artículo sea identificado durante una venta.

2. *Datos de identificación*

Es el dato que identifica en forma única el artículo que está siendo procesado. (El *dato de identificación* de artículo en cada registro de transacción se denomina *llave*.) Por ejemplo, para manejar los retiros del inventario del almacén, primero debe identificarse el artículo, lo que en general se hace por medio de un número. (Puede utilizarse también la descripción del artículo o algún otro campo, pero es probable que éste no sea único y en consecuencia se convierta en causa de error; asimismo es posible que sea incómodo tener que proporcionar la descripción del artículo.)

También es igualmente importante lo que no se debe proporcionar como entrada. Los procedimientos de entrada no deben requerir lo siguiente:

1. *Datos constantes*

Datos que son los mismos para cualquier transacción. Por ejemplo, dado que la fecha de transacción es la misma para todas las transacciones efectuadas en una fecha específica, no es necesario proporcionarla por cada transacción. Si se va a procesar un lote de pedidos al mismo tiempo, se puede utilizar el reloj/calendario de la computadora (ya sea ésta un sistema grande o pequeño) para obtener la fecha de cada transacción. Si el lote no es procesado el mismo día en que se realizan las transacciones, entonces el

ingreso de la fecha correcta, una sola vez para la primera transacción a ser procesada, será suficiente para informar al sistema la fecha que debe utilizar para las demás transacciones contenidas en el lote.

En los sistemas en línea, la fecha en cada transacción corresponde a la del momento en que ésta se realizó y se obtiene, de nuevo, por medio del calendario del sistema de cómputo. Si el sistema no tiene ningún calendario, el analista debe dar instrucciones a un programador para que escriba el software necesario con el fin de señalar al usuario que proporcione la fecha correcta antes de ingresar los datos de la primera transacción. Una vez hecho esto, la fecha se asigna a las siguientes transacciones.

2. *Detalles que el sistema puede recuperar*

Son los datos almacenados que el sistema puede recuperar con rapidez de sus archivos. Por ejemplo, cuando se ingresan datos del inventario, utilizando para ello el número de identificación del artículo, no existe ninguna razón para que el personal proporcione la descripción del artículo. El sistema puede recuperar con rapidez y exactitud estos detalles ya sea de la memoria de la computadora o de algún dispositivo de almacenamiento secundario.

3. *Detalles que el sistema puede calcular*

Son los resultados que se pueden producir al pedir que el sistema utilice combinaciones de datos almacenados y proporcionados. Por ejemplo, para calcular el costo de los artículos vendidos, el sistema puede pedir al operador que proporcione el número del artículo junto con la cantidad vendida (Fig. 9.1). El diseño debe entonces especificar que el sistema recuperará el precio unitario y lo multiplicará por la cantidad para producir el costo total por artículo. Lo mismo sucede con todos los artículos en un pedido, con el cálculo del impuesto sobre la venta y el cálculo del total. Sólo es necesario proporcionar poca información para que ocurra todo el procesamiento.

La figura 9.2 contiene una forma de retiro de inventario, diseñada para usarse en ambientes ya sea en línea o por lotes. Los datos que el operador debe proporcionar son el nombre y la dirección del comprador, el número de unidades solicitadas y el número de inventario. La descripción y el precio por unidad son recuperados o calculados por el sistema. Los datos DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO y FECHA se incluyen para beneficio de los clientes que desean tener una lista de todos estos detalles para sus propios registros. Sin embargo, cuando se ingresan los datos en el sistema sólo son necesarios la cantidad y el número de artículo si los demás detalles se encuentran ya en almacenamiento secundario.

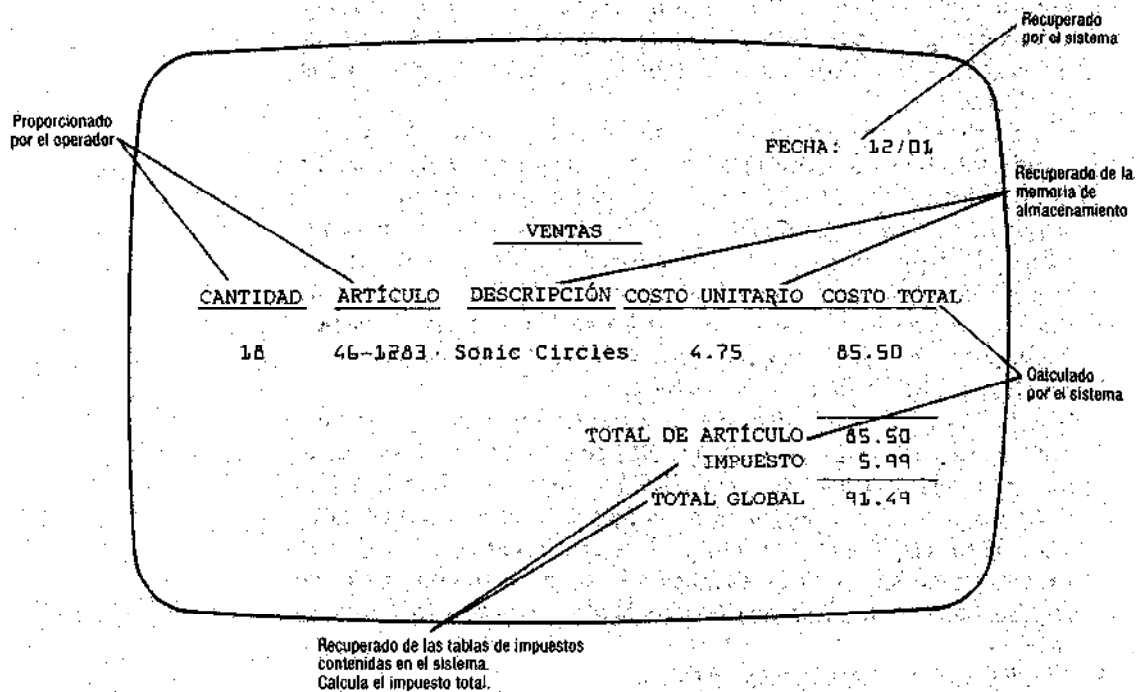


FIGURA 9.1
Identificación de los requerimientos de entrada de datos y responsabilidades del sistema.

Diseño de documentos fuente

El *documento fuente* es la forma en la que inicialmente se capturan los datos. Por ejemplo, la forma de retiro de inventario utilizada en la figura 9.2, es el documento fuente para registrar los datos de las transacciones que serán ingresados en el sistema de información. Para decidir cómo deben ser diseñados los documentos fuente para capturar los datos que entrarán en el sistema, los analistas deben formular las siguientes preguntas:

1. ¿Se encuentran los datos en una forma utilizable o que puede ser leída por el sistema?
2. ¿Cuál es el mejor método para ingresar los datos y que al mismo tiempo minimice la cantidad de entrada, el número de errores en los datos y el tiempo necesario para ingresarlos?

Para diseñar el documento fuente el analista primero debe decidir qué datos capturar, utilizando para ello los lineamientos señalados en la sección anterior. Una vez hecho esto, el analista puede desarrollar una forma para el documento en la que se muestre qué datos van a incluirse y dónde serán colocados. El documento no sólo incluye los lugares para los datos, sino también títulos e información que le dice al usuario cómo completar la forma y qué información proporcionar.

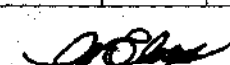
UNITED HEALTH SUPPLY 7618 Jarvis Street Syracuse, New York 13441					
SOLD TO GENERAL MATERIALS, INC. 1415 VESTAL AVENUE GERMANTOWN, PA					
TERMS 2/10, NET 30					
ORDER NO.		JOHNSON		VIA UPS	
STOCK NO.		DESCRIPTION		INVOICE DATE	
QTY	STOCK NO.	DESCRIPTION	BACKORDERED	PRICE	AMOUNT
12	A267	ELASTIC BANDAGES		2.14	
12	CB46	CASE NEEDLES, MM		18.50	
INVENTORY COPY					
THANK YOU FOR YOUR ORDER 					

FIGURA 9.2

Copia de un talón de venta para el inventario.

Formas

La forma organiza el documento al colocar la información importante donde más llame la atención y establece la secuencia apropiada de datos. Mucha gente llena los documentos de izquierda a derecha y, por tanto, la forma del documento debe estar diseñada para utilizarse de la misma manera. También debe ser posible que el usuario proporcione la información siguiendo una secuencia lógica más que brincando hacia diferentes partes del documento.

Una forma diseñada de manera cuidadosa pasa desapercibida, y es fácil de seguir y utilizar.

ZONA DE ENCABEZADOS Nombre de la compañía, dirección, etc. Nombre de la forma	ZONA DE CONTROL Fecha Número
ZONA DE IDENTIFICACIÓN Nombre, dirección, etc. Instrucciones para el embarque, información sobre la ruta	
ZONA DE DETALLES Detalles de los artículos, descripción, cantidad, precio o cargo, precio total de los artículos solicitados	
ZONA DE MENSAJES Instrucciones para el pago Firmas, mensajes	ZONA DE TOTALES Total, impuesto, descuentos Total global

FIGURA 9.3

Guía de zonas en las que se divide un documento fuente.

Las zonas en las que se divide una forma, son otra consideración en el diseño de formas. Los encabezados aparecen en la parte superior de la forma; los totales y otros resultados en la parte inferior (Fig. 9.3). La información utilizada con mayor frecuencia aparece en la parte superior y del lado izquierdo. Dentro de una zona, los datos deben seguir en el orden esperado. Por ejemplo, los usuarios esperan que se les pregunte su nombre, enseguida su dirección y después la ciudad, el estado y el código postal. Si se cambia este orden entonces existirá la posibilidad de que la información sea proporcionada incorrectamente. Una forma bien diseñada pedirá datos sólo una vez; existen muy pocas ocasiones en las que los usuarios deban proporcionar la misma información más de una vez.

Las formas que no tienen el suficiente espacio para proporcionar la información solicitada, no serán utilizadas correctamente por los usuarios. Para permitir un espacio más amplio, se emplean máquinas de composición tipográfica que a menudo utilizan cinco caracteres por pulgada. Éste es un lineamiento útil para el analista de sistemas. Por ejemplo, si en una forma se va a escribir a mano un dato de 11 caracteres, como el número de seguro social, entonces debe darse un espacio aproximado de $2\frac{1}{4}$ pulgadas.

El analista también debe considerar cómo se llenará la forma al determinar el espacio entre las líneas. La mayor parte de la veces será

Diccionario de datos Desarrollado durante la fase de análisis			Documento fuente Desarrollado durante el diseño	
DATO	LONGITUD	TIPO		
35 Nombre del jefe	A	28	NOMBRE	44
36 Dirección del jefe	A	24	DIRECCIÓN	43
			CIUDAD	50
			ESTADO	49
			CÓDIGO POSTAL	48
43 Dirección-paciente	A	24	ASEGURADORA	45
44 Nombre-paciente	A	30	NÚMERO DE PÓLIZA	47
45 Seguro-paciente	A	24	JEFE	35
46 Pariente-más cercano	A	30	DIRECCIÓN	36
47 Número-póliza-paciente	A	12		
48 Código-postal-paciente	A	9		
49 Estado-paciente	A	16	PARIENTE MÁS CERCANO	46
50 Ciudad-paciente	A	16		

FIGURA 9.4

Enlace entre el documento fuente y el diccionario de datos.

escrita a mano o en máquina de escribir? Si se llena la forma con máquina de escribir, entonces se recomienda reservar espacio de modo que quepan 6 líneas por cada pulgada vertical, a menos que las respuestas se escriban a doble espacio, situación en la que se deben asignar tres líneas por cada pulgada.

La forma del documento muestra la posición de cada dato y todos los encabezados e instrucciones para los usuarios. Los nombres de los datos, obtenidos del diccionario de datos creado durante todo el proceso de análisis de sistemas, identifica a cada uno de ellos para que no existan errores cuando comience el desarrollo del software y los archivos. La convención del diseño de la salida de colocar un identificador numérico en el campo de datos, también se emplea en las formas para entradas (Fig. 9.4).

Títulos y captura de datos

Los títulos sobre los documentos fuente le dicen al usuario qué dato proporcionar y dónde debe asentarlos. Los títulos tienen que ser breves, pero fáciles de comprender, con términos estándares que conozcan todas las personas que utilicen la forma. En general, se deben evitar las abreviaturas. La inclusión de un ejemplo sencillo será de gran ayuda para eliminar preguntas relacionadas con la información que se va a proporcionar. Por ejemplo, al preguntar la fecha de nacimiento, la forma podría indicar cómo debe proporcionarse este dato (por ejemplo "MES, DÍA, AÑO" o "MM/DD/AA" o "MM/DD/19AA"). Es fácil pasar por alto el hecho de que las personas que utilicen esta forma tal vez provengan de países o culturas donde cosas tan simples como la fecha se proporcionan en forma diferente de la que se espera; un caso común es precisamente Estados Unidos. Es así

FORMAS MÁS COMUNES PARA LOS TÍTULOS

TÍTULOS SOBRE LAS LÍNEAS

Al inicio de la línea

Nombre _____
 Número ID _____ Departamento _____

Al finalizar la línea

Nombre _____
 Número ID _____
 Departamento _____

Por encima de la línea

Nombre _____
 Número ID _____ Departamento _____

Por debajo de la línea

Nombre _____
 Número ID _____ Departamento _____

TÍTULOS Y CAJAS

Dentro de la caja

Nombre _____
 Número ID _____ Departamento _____

Debajo de la caja

Nombre _____
 Número ID _____ Departamento _____

URNA

Clasificación del personal
☐ Oficial activo
☐ Oficial enlistado
☐ Retirado
☐ Civil

FIGURA 9.5
 Formas más comunes
 para los títulos.

como el colocar un ejemplo en la forma es el pequeño precio que hay que pagar para que la información sea dada en forma correcta.

En la figura 9.5 se ve una muestra de formas con varios títulos que tienen diferentes requerimientos de espacio. Algunos títulos son más eficientes que otros para explicar dónde deben escribirse los datos.

Un documento fuente bien diseñado es fácil de llenar y permite que el proceso de registro de los datos sea rápido. La figura 9.5 incluye varios de los métodos más utilizados para la captura de datos. Nótese que estos formatos hacen más fácil comprender la pregunta y proporcionar el dato. Si las marcas y recuadros de verificación son suficientes

CAPTURA DE DATOS POR MEDIO DE CODIFICACIÓN AUTOMÁTICA	
COPIA ORIGINAL	DPLICADO
Piloto	181
Copiloto	181
Capitán de la aeronave	078
Oficial de navegación	216
Oficial en caso de guerra	334
Encierre en un círculo el cargo que le corresponde	
Columnas 3-5 para entrada de datos	

FIGURA 9.6
Captura de datos por medio de codificación automática.

para capturar los datos, entonces no se debe pedir a quienes llenan la forma que escriban respuestas extensas; de otro modo es posible que no respondan a todo.

El último ejemplo de la figura 9.6 muestra una forma con dos copias. En el original se marca la respuesta correcta a la pregunta. Sin embargo, la segunda página contiene códigos para las respuestas. En otras palabras, la persona que llena la forma automáticamente proporciona respuestas codificadas mientras que al mismo tiempo trabaja con nombres y términos que le son familiares. La siguiente sección estudia con detalle varios métodos de codificación.

Métodos de codificación

Dado que los proyectos de sistemas de información se diseñan teniendo en mente ahorros en espacio, tiempo y costos, se desarrollan *métodos de codificación* para acelerar todo el proceso, controlar los errores y reducir la entrada; con ellos las condiciones, palabras, ideas o relaciones se expresan por medio de un código. El código es un número, título o símbolo breve que se emplea en lugar de una descripción más larga o ambigua. Cuando ocurre un evento, a menudo los detalles del mismo son resumidos por medio de un código. Con el código se necesitan menos detalles en la entrada, pero esto no trae como consecuencia pérdida de la información. Los métodos de codificación estudiados en esta sección son: clasificación, funciones, secuencia, el dígito significativo y los códigos nemónicos.

Códigos de clasificación Los códigos de clasificación colocan entidades separadas, como eventos, personas u objetos, en grupos distintos que reciben el nombre de clases. El código se emplea para distinguir una clase de otra. El usuario asienta el código en el documento fuente o, en un sistema en línea, se puede proporcionar al sistema por medio de una terminal. El usuario (que ya ha aprendido los códigos o los puede buscar) clasifica el evento en una de las diferentes categorías disponibles y entonces proporciona el código.

FIGURA 9.7

Codificación de datos
para las cuotas de
peaje en la autopista
estatal de Nueva York.
(Cortesía de New York
State Thruway
Authority)

ENTRY EXIT	SERIAL NO.	VEHICLE CLASS	DAY	HOUR	COLL. NO.
ENTRY AT 27 AMSTERDAM					
SURRENDER TICKET AT EXIT AND PAY TOLL LOSS OF TICKET OR UNAUTHORIZED U-TURN REQUIRES PAYMENT OF TOLL FROM THE MOST DISTANT STATION.					
					
NO.	STATION	TOLL	NO.	STATION	TOLL
15	WOODBURY	4.45	31	UTICA-RTE. 8 & 12	1.65
16	HARRIMAN-RTE. 17	4.00	32	WESTMORELAND-ROME	2.20
17	NEWBURN (I-84) RTE. 17K	3.55	33	VERONA-ROME-RTE. 365	2.50
18	NEW PALTZ-RTE. 299	3.05	34	CANASTOTA-RTE. 13	2.75
19	KINGSTON-RTE. 28	2.55	34A	SYRACUSE (I-481)	3.20
20	SAGBERTIES-RTE. 32	2.25	35	SYRACUSE-RTE. 298	3.30
21	CATSKILL-RTE. 23	1.85	36	SYRACUSE (I-81)	3.40
21B	COXSACKIE-RTE. 8W	1.55	37	ELECTRONICS PKWY.	3.45
21 A	B 1 HUDSON-RENSS. (I-90)	1.85	38	SYRACUSE-LIVERPOOL-RTE. 57	3.50
	B 2 TACONIC PKWY.	2.15	39	SYRACUSE (I-890)	3.60
	B 3 CANAAN (MASS. LINE)	2.40	40	WEEDSPORT-RTE. 34	4.05
22	SELKIRK-RTE. 396	1.20	41	WATERLOO-RTE. 414	4.60
23	ALBANY (I-787)	1.00	42	GENEVA-RTE. 14	4.80
24	ALBANY (I-87 & I-90)	.80	43	MANCHESTER-RTE. 21	5.20
25	SCHENECTADY (I-890)	.65	44	CANANDAIGUA-RTE. 332	5.40
25A	SCHENECTADY (I-88)	.40	45	ROCHESTER (I-490)	5.50
26	SCHENECTADY (I-890)	.40	46	ROCHESTER (I-390)	5.90
27	AMSTERDAM-RTE. 30	XXX	47	LEROY (I-490)	6.40
28	FULTONVILLE-RTE. 30A	.30	48	BATAVIA-RTE. 98	6.75
29	CANAONAHIE-RTE. 10	.65	48A	PEMBROKE-RTE. 77	7.10
29A	LITTLE FALLS-RTE. 189	1.15	49	DEPEW-RTE. 78	7.60
30	HERKIMER-RTE. 28	1.45	50	WILLIAMSVILLE (BUFFALO)	7.65

TABLE ABOVE SHOWS CLASS 1 TOLL FROM ENTRY STATION.
YOUR VEHICLE CLASS IS PUNCHED BELOW

20
01

9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Vehicle
Class

Toll Schedules for other class vehicles
are available at toll stations

PCS 11579-F DO NOT FOLD OR MUTILATE THIS CARD

FORMA PARA DESPLEGADO DE VARIOS REGISTROS

Aplicación		Código	Núm. de art.	Descripción	Precio de venta	Costo unitario	Peso	Presentación	Cantidad solicitada
Añadir un artículo nuevo código 1									
Borrar un artículo código 2									
Cambiar el precio código 3									
Cambiar el costo código 4									
Cambiar el peso código 5									
Cambiar la presentación código 6									
Cambiar la cantidad solicitada código 7									

FIGURA 9.8
Control del contenido de los registros de entrada por códigos de funciones.

Por ejemplo, sobre la autopista estatal de Nueva York, al igual que en todas las carreteras públicas, se cuenta el número de vehículos de diferentes tipos que viajan por la autopista con la finalidad de vigilar el uso que se hace de éstas. Por otra parte, las cuotas dependen del tipo de vehículo. Dado que por las carreteras circulan muchos tipos de vehículos, sería difícil dar su descripción en términos de atributos comunes como tamaño, peso, estado del que provienen, etc. Por consiguiente, la mayor parte de los estados establecen clases de vehículos, como la clase mostrada en la figura 9.7. Un automóvil de pasajeros que viaje por la autopista es catalogado como vehículo clase 1 y paga la cuota más baja. Sin embargo, un automóvil con remolque de dos ruedas se codifica como perteneciente a la clase 2, mientras que uno con cuatro ruedas pertenece a la clase 3.

NÚMERO DEL CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE	
1101	James J. Aldrich	
1102	Edgar Burgan	— Se desea añadir un registro para Burger
1103	Alvin Chalmers	
1104	Shirley Damske	
1105	Randy Krimsnatch	
NÚMERO DEL CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE	
1110	James J. Aldrich	
1120	Edgar Burgan	— Se añade un registro para Burger # 1121
1130	Alvin Chalmers	
1140	Shirley Damske	
1150	Randy Krimsnatch	

Las secuencias sin espaciamento significan que no hay espacio para hacer adiciones sin perder el orden.

Las secuencias espaciadas permiten hacer adiciones mientras que al mismo tiempo conservan el orden alfabético de la secuencia.

FIGURA 9.9

Códigos en secuencia utilizados con fines de identificación.

Los códigos de clasificación simplifican en gran medida el proceso de entrada porque sólo es necesario un código de un dígito. De esta manera se elimina la necesidad de escribir descripciones extensas o de hacer juicios. En una palabra, el proceso se simplifica.

Códigos de funciones Los códigos de funciones señalan las actividades o trabajos a efectuar sin proporcionar todos los detalles. Los analistas emplean con bastante frecuencia este tipo de código en los datos de las transacciones para indicarle al sistema cómo procesar los datos. Por ejemplo, el diseño para el procesamiento de un archivo puede especificar la adición de registros en una transacción por medio de una A o de un 1, o de cualquier otro esquema de codificación que el analista seleccione. Para borrar los registros, el código de función podría ser B o 2. Para cambiar o actualizar los datos almacenados, tal vez el analista utilice el código C, U o 3.

El código particular para la función quizá determine el contenido del registro de entrada (Fig. 9.8) si se rastrea o escribe el dato en el código. Por ejemplo, para que el sistema añada un registro, todos los elementos dato del registro deben incluirse en los datos de entrada. Por otro lado, para borrar un registro sólo debe especificarse el código para borrar y los números de identificación o la llave del registro. Si se desea cambiar un campo del registro, la entrada debe incluir el código para realizar el cambio, una indicación de qué campo es el que se va a cambiar y el nuevo valor que se le dará.

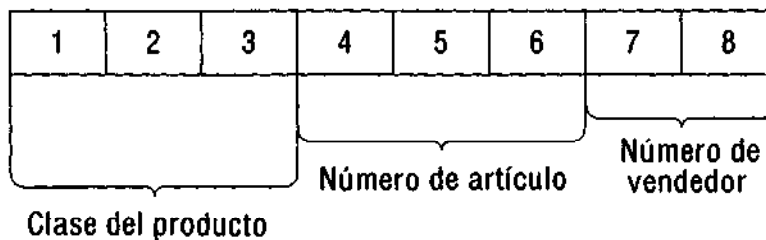
Códigos en secuencia Los *códigos en secuencia* son números o letras asignados en secuencia. Ellos indican el orden en el que ocurrirán los eventos. Por ejemplo, un sistema bancario debe ser capaz de mantener el orden de las transacciones de forma tal que sea claro saber cuáles son las transacciones que deben procesarse en primer lugar, cuáles en segundo y así sucesivamente. Por consiguiente, se debe especificar en el diseño una secuencia de números para el orden de las transacciones.

Los códigos en secuencia también se emplean con fines de identificación, pero se asignan en el orden en que los clientes entran al sistema. Por ejemplo, la figura 9.9 muestra un grupo de números de clientes con cuatro dígitos que se asigna a los clientes en orden consecutivo.

La asignación descuidada de una secuencia de números no permite la inserción de nuevos miembros entre los ya existentes dentro de la secuencia. De esta manera, si en el ejemplo de la figura 9.9 se desea añadir al cliente Michael Burger después de Edgar Burgan, no existe ninguna forma fácil de hacerlo. Por consiguiente, los analistas a menudo especifican la asignación de las secuencias de códigos en intervalos de 10, 20 u otro mayor que permita su eventual expansión.

Códigos con subconjuntos de dígitos significativos Un esquema de codificación bien concebido, utilizando *códigos con subconjuntos de dígitos significativos*, puede proporcionar mucha información tanto a la gerencia como a los usuarios. Supóngase que se asignarán números de artículo a los diferentes materiales y productos que surte o vende cierta compañía. Una manera de hacer esto es asignar números en secuencia, comenzando con el primero hasta llegar al último. También se puede añadir un prefijo a los números de identificación para describir con más detalle el tipo de artículo; el acero tiene como prefijo A, el plástico una P, y así sucesivamente.

Los códigos pueden dividirse en subconjuntos o subcódigos, que son caracteres que forman parte del número de identificación y que tienen un significado especial. Los subcódigos dan al usuario información adicional sobre el artículo. En el ejemplo del inventario, la información más importante es la clase de producto, el artículo dentro de esa clase y el proveedor. Por consiguiente, el analista desarrolla un número de identificación que contiene esta información en los dígitos significativos de los diversos subconjuntos del número de artículo:



Si la gerencia desea saber cuántas ventas se han realizado en la línea de productos agrícolas, #323, los datos pueden clasificarse sobre ese subconjunto para producir un reporte. De manera similar, si se desea información con respecto a todos los productos proporcionados por el proveedor 28, un rápido examen de este subconjunto de productos proporcionará la información.

El uso de dígitos en un número de identificación lleva información adicional que no se añade al tamaño de los datos o al tiempo de procesamiento. Sin embargo, la adición de subcódigos de información puede ser algo muy valioso para la gerencia.

Códigos nemónicos Los *códigos nemónicos* usan letras y símbolos del producto para describirlo en una forma *visual*. Por ejemplo, es útil usar el código TV-CL-21 para describir un televisor de color de 21 pulgadas (blanco y negro sería TV-BN-21). Es difícil confundir el nemónico *TV* con el de otros productos. Las universidades americanas emplean con frecuencia nemónicos para codificar información: MAE para Maestro en Administración de Empresas o CS para ciencias de la computación.

La codificación de datos y transacciones disminuye el volumen de los primeros y simplifica el proceso, lo que reduce la posibilidad de cometer errores. La selección del código depende de la naturaleza de los datos y de los objetivos del analista.

Métodos de captura de datos

El método utilizado para capturar los datos de las transacciones afecta en forma marcada la capacidad del analista para cumplir con los objetivos que hasta este momento se han mencionado. Existen cuatro métodos diferentes a considerar y cada uno emplea equipo y preparación de datos específicos: captura de documentos fuente por medio de perforadoras, dispositivos teclado-almacenamiento, reconocimiento óptico de caracteres y entrada directa a través de terminales inteligentes.

Captura de datos fuente por medio de perforadoras En la actualidad la perforación, un método que por razones históricas es el mejor conocido y el más utilizado para la entrada de datos, se usa muy rara vez. En este método el documento fuente se llena mientras se lleva a cabo la transacción. Después los datos de la transacción se transcriben hacia una forma codificada y se perforan en tarjetas. En este punto, algunos ambientes utilizan un proceso de verificación aparte. Después de la preparación, verificación y corrección, los datos son leídos por la computadora. La lectora de tarjetas proporciona una validación final para asegurar que no falten datos y tampoco existan errores durante la preparación y la entrada. El uso de tarjetas perforadas ha cedido su lugar a los dispositivos teclado-almacenamiento.



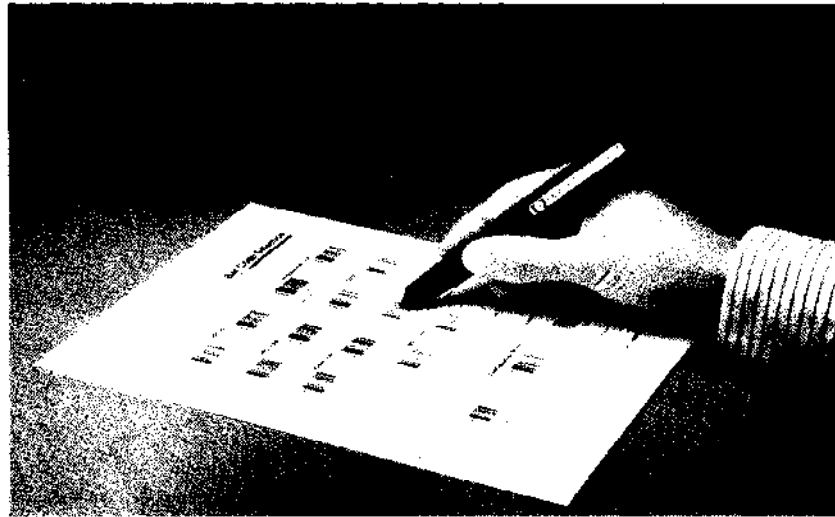
FIGURA 9.10
Estación de trabajo.
(Cortesía de IBM)

Para resumir, los siguientes son los pasos necesarios para capturar datos de un documento fuente en una perforadora:

1. Escribir los datos sobre el documento fuente.
2. Si es necesario, codificar los datos del documento fuente en una forma aceptable para el procesamiento por computadora.
3. Perforar los datos en tarjetas.
4. Verificar las tarjetas perforadas volviendo a proporcionar los datos a la máquina de verificación, la cual los compara con los datos ya perforados.
5. Agrupar las tarjetas en un lote para que la computadora las lea y procese.
6. Validar los datos a medida que la computadora los lee para su procesamiento.
7. Procesar los datos.

Captura de datos fuente con dispositivos teclado-almacenamiento Los documentos fuente también se emplean en ambientes donde no es necesario ingresar los datos por medio de tarjetas perforadas. Con los dispositivos teclado-almacenamiento (tales como teclado-cinta magnética y teclado-disco magnético), el personal encargado de la entrada de datos trabaja con el mismo tipo de documento fuente que ya ha

FIGURA 9.11
Rastreo con una
lectora óptica de
caracteres. (Cortesía
de Hewlett-Packard)



sido descrito. Los datos ingresan al sistema por una *estación de trabajo*, la cual incluye un teclado similar al de las máquinas de escribir y una pantalla. En el ejemplo del inicio de este capítulo, se hizo referencia a una estación similar como la que aquí se describe. A medida que se van ingresando los detalles, la estación realiza verificaciones para detectar errores de escritura, números de producto incorrectos o datos inaceptables. (Por ejemplo, si el sistema está programado para hacerlo, la estación podría rechazar un número de seguro social si éste contiene guiones, diagonales o espacios en blanco.) Otras ayudas son los tabuladores especiales, luces y una pantalla que permite al operador ver los datos que ha proporcionado (Fig. 9.10). Los datos se graban sobre un medio magnético de almacenamiento.

En resumen, los pasos necesarios para capturar datos de un documento fuente en un ambiente que utiliza dispositivos teclado-almacenamiento son los siguientes:

1. Escribir los datos sobre el documento fuente.
2. Si es necesario, codificar los datos del documento fuente en un formato aceptable para su procesamiento por computadora.
3. Procesar directamente la cinta o disco que contiene los datos. No se necesitan más pasos para proporcionar los datos a la computadora.
4. Validar los datos a medida que éstos son leídos por la computadora para su procesamiento. (Algunos pasos de la validación se llevan a cabo durante la entrada.)
5. Procesar los datos.

Captura de datos fuente con un scanner El procesamiento óptico de caracteres permite a las organizaciones acelerar sus actividades de

captura entre un 50% y 70% en comparación con los métodos tradicionales. Para esto se necesita un documento fuente que pueda ser utilizado de manera directa por el scanner como documento de entrada (Fig. 9.11). Cuando ocurre la transacción, los datos son escritos o marcados en forma tal que puedan ser leídos, algunas veces con letras y números escritos a mano mientras que en otros casos se emplean símbolos o cajas especiales para representar datos. Nótese la omisión de muchos de los pasos que se necesitan para preparar y codificar los datos necesarios con los métodos ya presentados.

El dispositivo de entrada, el lector óptico de caracteres (OCR: Optical Character Reader), se encarga de leer directamente los datos. La validación de éstos se hace a medida que ingresan en la computadora, después se inicia el procesamiento. En general, para el procesamiento se forma un lote de formatos OCR.

Los siguientes son los pasos necesarios a seguir para capturar datos de un documento fuente en un ambiente OCR:

1. Escribir los datos en el documento fuente.
2. Formar un lote de documentos fuente y leerlos para su procesamiento por computadora.
3. Validar los datos conforme se van leyendo para su procesamiento. (Parte del proceso de validación se realiza durante la fase de entrada de datos.)
4. Procesar los datos.

Entrada directa a través de terminales inteligentes Las terminales inteligentes son similares a las de tubo de rayos catódicos (CRT: Cathode Ray Tube) y tienen capacidades de procesamiento (como si contaran con un microprocesador en su interior). Los dispositivos de punto de venta utilizados en los supermercados y tiendas representan un ejemplo de terminal inteligente. Otros tipos son comunes en manufactura, venta de boletos en aerolíneas, y operaciones en la bolsa de valores. El uso de terminales inteligentes para capturar datos puede eliminar aún más la necesidad de documentos fuente, a menos que se necesite de un documento para el registro de la transacción. A medida que transcurre la transacción, el operador puede proporcionar los datos directamente al sistema. El procesador valida los datos conforme los recibe para detectar errores o para solicitar la verificación de un dato (tal como una venta de 10 000 dólares en un almacén). El sistema mencionado en la historia que se encuentra al inicio de este capítulo, incluye esta característica.

A diferencia de los otros métodos, las terminales inteligentes pueden interactuar en forma directa con la computadora en una de dos formas posibles. Cuando la interacción es completa, lo que se conoce como *sistema en línea*, el operador introduce las transacciones y recibe con rapidez los resultados del procesamiento, cuando el cliente todavía está presente. La serie de eventos es la siguiente: proporcionar los

datos, verificarlos, procesarlos y regresar los resultados (salida) a la terminal.

Una variación del procesamiento en línea combina ciertas características del procesamiento por lotes. En los *sistemas diferidos en línea*, la entrada y validación de los datos ocurre en forma interactiva, es decir en línea. Sin embargo, el procesamiento se difiere, lo que significa que las transacciones se acumulan en un lote para después ser procesadas, *fuera de línea*. Si es necesario capturar los datos en línea, pero el procesamiento se pueda realizar más tarde, el ahorro en los costos de hardware y software especial quizá lleve al analista a seleccionar el procesamiento diferido en línea.

Los pasos necesarios para capturar datos, utilizando para ello terminales (ya sea en línea o diferido en línea), son los siguientes:

1. Proporcionar los datos en la terminal.
2. Validar los datos conforme se ingresan en la terminal.
3. Procesar los datos (si el procesamiento es diferido, las transacciones se acumulan en un lote que después será procesado).

El lector óptico puede hacer más rápida la preparación y entrada de los datos. Dado que los costos del equipo varían, el analista debe considerar el lado económico de cualquier decisión relacionada con los métodos de entrada. Sin embargo, generalmente es cierto que los altos costos de mano de obra disminuyen con mejores métodos de entrada, aun si se consideran los costos iniciales del equipo.



Comentario al margen
Generación de formas: estado del arte

Cada vez tiene mayor importancia la tecnología electrónica para la edición de formas, incluyendo el empleo de la impresión láser para preparar la salida de la computadora. A medida que la tecnología avanza y se incluyen métodos más sofisticados para el manejo de gráficas y estilos tipográficos, usted encontrará que muchas compañías están eliminando sus formas preimpresas y ahora las generan como parte de la salida de la computadora. En la actualidad tanto los datos como las formas serán la salida. Con frecuencia aun las formas que se emplearán de manera independiente al sistema de cómputo ya son generadas por medios de edición electrónicos.

La evolución de la edición electrónica también tiene implicaciones para el diseño de la entrada. Dado que muchas formas son documentos de retorno o documentos fuente para la entrada de datos, los buenos principios de diseño continuarán siendo importantes. El analista que diseñe documentos de salida tendrá que considerar al mismo tiempo las necesidades de la entrada.

Los principios de diseño que se han mencionado en éste y los capítulos anteriores, pueden ser útiles para la producción de formas generadas por computadora que reflejen el estado del arte.

VALIDACIÓN DE LA ENTRADA

Los diseños de las entradas tienen como finalidad reducir las posibilidades de cometer errores o equivocaciones durante la entrada de datos. Sin embargo, el analista siempre debe suponer que se presentarán errores. Éstos deben detectarse durante la entrada y corregirse antes de guardar los datos o procesarlos. Es mucho más difícil corregir datos equivocados después de almacenarlos que antes de hacerlo. De hecho, los datos equivocados se olvidan con frecuencia hasta que alguien utiliza un reporte basado en esos datos y cuestiona su exactitud y validez.

El término general dado a los métodos cuya finalidad es detectar errores en la entrada es *validación de entradas*. Tres categorías principales de métodos tienen que ver con la verificación de la transacción, la verificación de los datos de la transacción y el cambio de estos últimos.

Verificación de la transacción

Lo primero y más importante es identificar todas las transacciones que no son válidas, esto es: inaceptables. Las transacciones pueden caer en esta categoría porque están incompletas, no autorizadas e incluso fuera de lugar.

Controles de lote

En ambientes donde se manejan lotes, existe un retraso entre el momento en que ocurre la transacción y el instante en que se procesan los datos relacionados con ella. El *procesamiento por lotes* es un término que significa proceso retardado por la acumulación de transacciones en lotes o grupos de registros. (Una consideración de diseño importante es el retraso que los usuarios están dispuestos a aceptar.)

Cuando las transacciones se acumulan y no se procesan justo en el momento en que ocurren, existe una alta posibilidad de que alguna de ellas sea mal procesada, olvidada o pasada por alto. Sin importar si la pérdida de transacciones es grande o pequeña, éste es un aspecto que debe interesar al analista.

Un método para el control del lote, es el definir un tamaño fijo para éste. Las transacciones se acumulan en grupos de, por ejemplo, 50 registros. Cada grupo constituye un lote. Durante el transcurso de la jornada de trabajo (ya sea en la mañana o por la tarde, o después de un día o una semana por ejemplo) es indudable que se acumulará más de un lote. Por consiguiente, la administración desea asegurarse

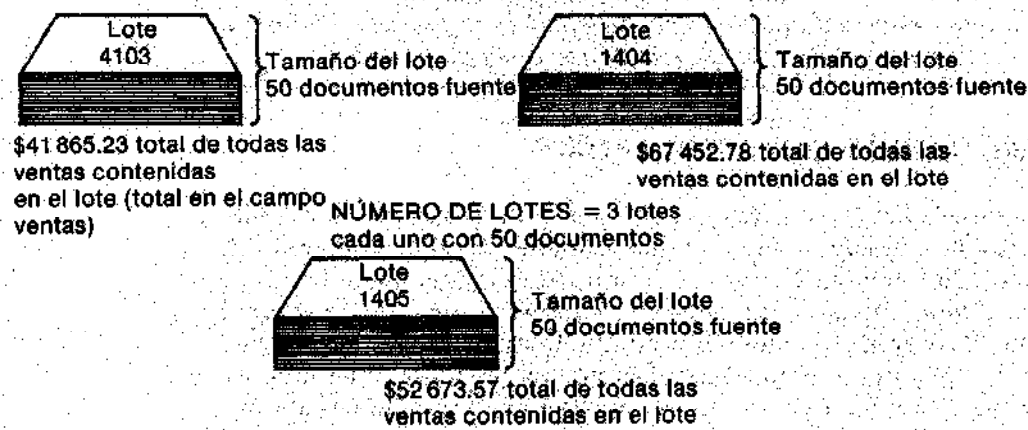


FIGURA 9.12

Métodos de control de lotes.

de que todos los lotes sean procesados y que ninguno se pierda o se pase por alto. Conocer el número de lotes acumulados y enviados para su procesamiento es de gran ayuda. De hecho es posible que el analista especifique la asignación de un número de serie para cada lote.

Otro aspecto relacionado con el procesamiento por lotes es asegurar que todas las transacciones en el lote sean procesadas en forma apropiada. El total por lote ayuda a garantizar lo anterior. Este método requiere el cálculo del total de campos presentes en todos los registros contenidos en el lote, tales como números de artículos ordenados, sin importar de qué artículos se traten. El total se obtiene antes que el lote sea enviado para su procesamiento. Conforme se procesa el lote, se acumula de nuevo el total por medio de la computadora, si el proceso es automatizado, o por una persona diferente a la que realizó el cálculo en el lote original. Si los totales son los mismos (Fig. 9.12), entonces la gerencia sabe que todas las transacciones fueron procesadas. Si existe alguna discrepancia, la gerencia se dará cuenta de ella e investigará la causa.

En los párrafos anteriores se han identificado tres métodos muy importantes para verificar las transacciones en un lote: el tamaño del lote, que señala si todas las transacciones se encuentran en el lote; el conteo en el lote, que indica si se ha perdido u olvidado alguna transacción en él, y el total por lote, que señala cuándo todas las transacciones de lote han sido procesadas apropiadamente.

Validación de transacciones

Los analistas sin experiencia suponen algunas veces que los usuarios envían solamente transacciones válidas para su procesamiento, es decir sólo aquellas que serán aceptadas y procesadas adecua-

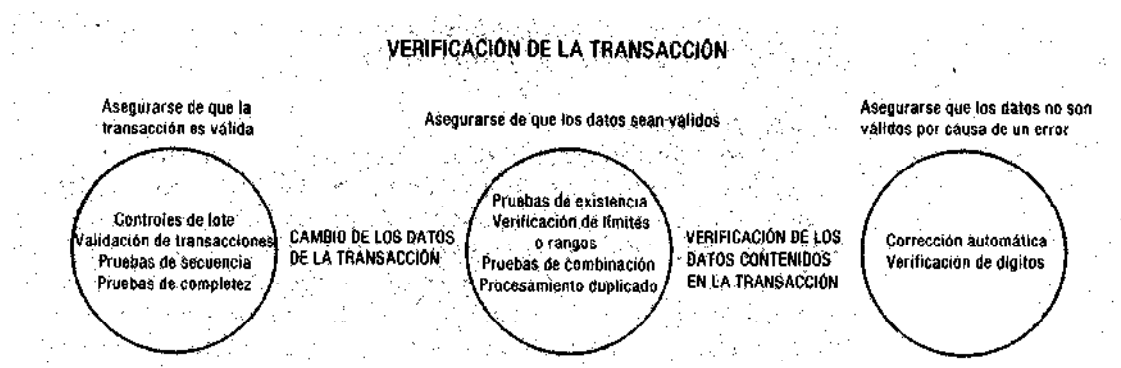


FIGURA 9.13
Métodos para
validación de entradas

damente por el sistema. Por desgracia, a menudo los usuarios intentan procesar datos en forma incorrecta, ya sea accidental o intencionalmente. Es responsabilidad del analista especificar los procedimientos de validación que probarán la aceptación de una transacción. La validación tiene varias partes (Fig. 9.13).

La transacción debe ser aceptable para el sistema antes de que pueda ser procesada por él. Los pasos que el sistema sigue para asegurarse de que la transacción es aceptable reciben el nombre de *validación de la transacción*. Por ejemplo, el típico sistema de inventario se diseña para esperar transacciones que añadan artículos, los borren o cambien la cantidad en existencia al hacer un retiro del almacén. Sin embargo, no es aceptable tratar de añadir un artículo nuevo si existe ya uno con el mismo nombre y número de identificación. Ésta es una transacción no válida y debe detectarse durante el procesamiento para que el sistema de inventario conserve su confiabilidad.

Algunas veces se envían a procesamiento, en forma inadvertida, transacciones que no tienen relación con la finalidad del sistema. Por ejemplo, si alguien intenta enviar una transacción de nómina al sistema de inventario, aun por accidente, se debe detectar esta entrada no válida e impedir que sea procesada.

El analista también debe asegurar que los procesos de validación de transacciones detecten situaciones donde se envía una entrada aceptable por un usuario que no está autorizado para hacerlo. Por ejemplo, en el procesamiento de la nómina se aceptan aumentos de salario, pero únicamente por parte del personal autorizado. Los empleados no están autorizados a aumentarse sus propios salarios o hacer ajustes en el pago de sus impuestos. Este es un ejemplo de una entrada válida enviada por un usuario no autorizado. La combinación da como resultado una transacción que no es válida. Las especificaciones de diseño de un sistema de nómina deben establecer las condiciones que tiene que reunir una transacción para ser considerada válida. El programador debe recibir ins-

trucciones para que haga suposiciones sobre todas las demás condiciones que invalidan una transacción.

Prueba de secuencia

Las *pruebas de secuencia* utilizan códigos en los datos (números de serie) para probar una de las dos diferentes condiciones, dependiendo de las características del sistema. En algunos sistemas es importante el orden de las transacciones. Cuando un banco verifica los depósitos y retiros, es importante asegurar que cada uno sea procesado en el orden en que fue recibido. Si una serie de retiros se procesa por error antes que los depósitos que realmente ocurrieron primero, el cliente puede tener un sobregiro en su cuenta cuando de hecho lo anterior nunca ocurrió.

Las pruebas de secuencia también señalan *faltantes*. Por ejemplo, la cuenta de cheques de una persona identifica a cada uno de ellos por medio de un número de cheque. Cuando el cliente hace la conciliación al finalizar un mes o trimestre, es probable que reúna los cheques en orden, de acuerdo con el número que los identifica. Si existe un salto en la secuencia, por ejemplo de 1140 a 1143, el cliente sabe en forma inmediata que se extraviaron dos cheques, 1141 y 1142. Sin esos números es difícil determinar si todas las transacciones están presentes. No tiene caso el aceptar una entrada donde faltan algunos datos, dado que con esto se almacena información incompleta o errónea. Por consiguiente, debe verificarse cada entrada para validarla y asegurar que todos los datos esenciales estén incluidos. Por ejemplo, al aceptar los depósitos de un cliente, los bancos deben conocer el número de cuenta, el monto del depósito y la fecha de la transacción. También desean saber qué cajero procesó el depósito. Si alguno de estos detalles falta cuando la información sobre el depósito ingrese al sistema del banco, entonces la transacción será rechazada y clasificada como no válida.

Los sistemas de punto de venta de los centros comerciales están orientados hacia la realización automática de *pruebas de completez*. De hecho, muchas terminales de punto de venta utilizan sistemas de luces que indican a los operadores el siguiente paso. La luz bajo la tecla de "la operación a realizar" se enciende (Fig. 9.14). Sólo hasta que se proporcione un código válido de transacción (tal como venta, o crédito) se permitirá alguna otra operación (el teclado queda trabado). Después de proporcionar el código válido de la transacción, se guía al operador por el sistema de luces colocado debajo de la teclas indicándole cuál es la siguiente tecla que debe presionar. Si no se proporciona el número de la tarjeta de crédito del cliente para realizar el cargo, por ejemplo, la terminal no permitirá que la transacción sea completada; esperará en forma indefinida hasta que se proporcione el dato correcto.

Las pruebas de completez son una forma más de validar la

transacción y con ello asegurar que ésta sea exacta y aceptable para que el sistema pueda procesarla o almacenarla.

Verificación de los datos de la transacción

Aun las transacciones válidas pueden contener datos que no lo son. Por consiguiente, los analistas deben asegurarse de especificar métodos para validar los datos cuando desarrollan los procedimientos de entrada. Existen cuatro métodos para validar los datos.

Pruebas de existencia

Algunos de los campos de datos de las transacciones son diseñados para no dejarlos vacíos o en blanco. Las *pruebas de existencia* examinan los campos esenciales para determinar que éstos contengan datos. Por ejemplo, en el procesamiento del inventario, no es correcto aceptar pedidos que no especifiquen la cantidad solicitada de determinado artículo. Es inaceptable dejar en blanco este campo y esto, a su vez, es un indicador de que se ha cometido un error (Fig. 9.15).

En otras ocasiones son aceptables los espacios en blanco. Por ejemplo, los clientes que hacen pequeños pedidos quizá no envíen órdenes de compra o tal vez paguen por anticipado. En cualquiera de estos casos, no existe ningún número de pedido que pueda ser ingresado en el registro de ventas, y no tendría sentido que el sistema exigiera uno. De manera similar, como regla general, los pacientes que ingresan en un hospital cuentan con un seguro de gastos médicos. Pero *no todos* los pacientes lo tienen. Por consiguiente, una situación donde se requiera la información sobre el seguro quizá no pase la prueba de existencia.

Al desarrollar un programa para el mantenimiento de archivos, por ejemplo, se sabe que algunos datos (por ejemplo: campo llave, que es un campo que identifica de manera única a un registro) siempre deben existir, de la misma forma que sucede con el código que señala el tipo de transacción (añadir, borrar o cambiar). Sólo si la transacción es borrar un registro entonces será necesario conocer la llave del registro. Para agregar un nuevo registro se requieren todos los datos. Si se desea hacer un cambio entonces sólo se necesitan los datos que van a cambiarse (véase Fig. 9.8).

La tarea de los analistas, cuando trabajan con los usuarios, es determinar qué datos deben estar presentes y cuándo su ausencia es aceptable. Esta información pertenece a las especificaciones de diseño y debe comunicarse a los programadores.

Pruebas de límites y rangos

Estas pruebas verifican la veracidad de los datos de una transacción. (También se pueden utilizar para verificar el resultado del procesamiento.) Las *pruebas de límites* sirven para validar la canti-

dad mínima o máxima aceptable para un dato. Las *pruebas de rango* validan tanto los valores mínimo como máximo.

En muchos bancos, los cajeros deben notificar al gerente de la sucursal cualquier transacción en efectivo que exceda los 10 000 dólares; en este caso 10 000 dólares es el límite que el banco autoriza manejar sin la necesidad de una autorización. Si se depositan cheques o títulos en el banco, entonces no se aplica este límite. Los analistas que trabajan en el diseño de sistemas bancarios deben incluir en sus especificaciones la verificación del límite de 10 000 dólares para las transacciones en efectivo. Cuando se presentan transacciones no autorizadas, el sistema debe rechazarla.

Algunas veces son importantes los límites inferior y superior. Durante el periodo de inscripción, las universidades desean saber cuántos estudiantes llevarán menos de un crédito, el límite inferior, y más de, por ejemplo, 22 créditos (ya que en este caso se debe pagar una cuota adicional). Por consiguiente, los analistas que desarrollen este sistema deben especificar para fines de validación un rango desde 1 hasta 22 créditos. Tal vez exista una explicación cuando este criterio no se satisface pero, al menos en lo que se refiere a las especificaciones de sistemas, siempre debe señalarse la excepción para que la autorización sea hecha por el responsable, en este caso el jefe del departamento escolar de la universidad.

Pruebas de combinación

Las *pruebas de combinación* validan el hecho de que varios datos tengan al mismo tiempo valores aceptables; en otras palabras, el valor de un campo determina si son correctos los valores de los demás datos. Supóngase que se emprende el diseño de un sistema de pedidos para la industria automotriz. El analista tiene la responsabilidad de identificar todas las combinaciones de condiciones que requieran una atención especial. Por ejemplo, el diseño de sistemas para esta industria debe notar que cuando un cliente ordena un automóvil de fábrica con aire acondicionado, también debe especificar otras opciones: batería de uso pesado, protección reforzada contra choques y un radiador de mayor tamaño. Todos estos accesorios se ordenan en combinación con otros. Por tanto, el requerimiento de validación abarca varios datos diferentes.

Procesamiento duplicado

En áreas especialmente importantes, quizá sea necesario procesar los datos más de una vez, ya sea en un equipo diferente o en una forma distinta. Después de dicho procesamiento, los resultados se comparan para determinar su consistencia y exactitud. En el programa espacial de Estados Unidos, el cual depende mucho de computadoras para controlar trayectorias y direcciones, varias computadoras procesan los mismos datos y comparan los resultados. El *procesamiento duplicado* asegura la mayor exactitud. (Si existe un

desacuerdo entonces se tienen procedimientos específicos para resolver las diferencias.)

Modificación de los datos de la transacción

Una tercera forma de validación de datos implica modificar los mismos datos. Dos de los métodos utilizados son la corrección automática de errores y los dígitos de autoverificación en los campos llave.

Corrección automática

Algunas veces los analistas especifican la realización de programas para corregir errores en los datos. Este método para validar los datos se emplea con el fin de reducir el número de pasos necesarios para corregir errores o rechazos de transacciones durante el procesamiento. Este método sólo requiere que el programa detecte un error y efectúe la corrección en forma automática. Por ejemplo, el personal encargado de capturar datos puede escribir sólo tres dígitos en un campo numérico que requiere de seis. A pesar de esto, todo el campo debe contener números. (Un espacio en blanco no es número.) En lugar de que el programa rechace la transacción porque faltan ceros, que los inserte en forma automática en los espacios en blanco. Sin embargo, sólo se introducen ceros en los lugares que se encuentran antes del punto decimal, no después de éste.

Dígitos de verificación

Dos de los errores más comunes en el manejo de datos se presentan cuando los datos son capturados en forma incorrecta, estos errores se conocen como *errores de transcripción*. Por ejemplo, el número de cliente 24589 se ingresa en el sistema como 24587. (El operador copió incorrectamente el último dígito.) Otro tipo común de error de transposición, es el cambio de posición de dos o más dígitos, lo que trae como resultado que el dato sea incorrecto. Puede decirse que ha ocurrido un error de transposición si, por ejemplo, el número de cliente 24589 ingresa al sistema como 24598.

Dado que la posibilidad de que estos errores se presenten es muy alta, se ha diseñado un método especial para ayudar a detectarlos durante el procesamiento por computadora. Este método, denominado *dígito de verificación*, añade un dígito más al dato que será utilizado con fines de identificación. El dígito de verificación se añade al número original *antes* que se haga uso de éste. En otras palabras, para utilizar dígitos de verificación con los números de cliente, se calcula el dígito y se suma al número de cliente, con lo que se obtiene un número de cinco dígitos, antes que sea asignado a cualquier cliente. En realidad, es necesario advertir a los usuarios del número sobre la inclusión del dígito de verificación.

Supóngase que se cuenta con un sistema donde los números de cliente tienen cuatro dígitos y se desea asignar dígitos de verificación.

Número de cliente:	2 4 5 8
Pesos:	<u>5 4 3 2</u>
Multiplicar los números por los pesos:	10 16 15 16
Sumar los resultados:	$10 + 16 + 15 + 16 = 57$
Dividir el número por el módulo:	$57/11 = 5$ con un residuo de 2
Sustraer el residuo del módulo:	$11 - 2 = 9$
Añadir el dígito de verificación al número original:	→ 24589

FIGURA 9.16

Método de módulo 11 para la verificación de dígitos.

Por ejemplo, el número original de un cliente es 2548. Para determinar el dígito de verificación se utilizará la división modular; lo que interesa de esta división es el residuo más que el cociente y, por tanto, se emplea el primero para obtener el dígito de verificación. En este caso se escoge como divisor el número 11, número que es común en este método, de aquí el nombre de *módulo 11* para este método.

Primero se asigna un peso a cada dígito, comenzando con la posición menos significativa y utilizando valores desde 2 hasta 10 (si existen más dígitos se vuelve a comenzar con el 2). La figura 9.16 muestra los pesos 2,3,4 y 5 debajo de cada dígito correspondiente al número de cliente.

El siguiente paso es multiplicar los pesos por los números. Tal como lo indica la figura 9.16, estos productos dan como resultado 10, 16, 15 y 16. Después se suman dichos resultados, lo que en este ejemplo da un total de 57.

La suma se divide por el módulo 11, y se obtiene como resultado 5 y un residuo igual a 2. Después se sustraen el residuo 2 del módulo 11 y se obtiene como resultado 9. Este número es el dígito de verificación, el cual se vuelve parte permanente del número de cliente.

¿Cuál es la ayuda que proporciona este dígito para detectar los errores de transcripción o transposición? Como puede observarse, el procedimiento para obtener los dígitos de verificación es muy sencillo y siempre se siguen los mismos pasos. Por consiguiente, el procedimiento puede incluirse en forma sencilla como parte de un programa de computadora si el analista así lo desea. Supóngase que se incluye el procedimiento de verificación de dígitos de módulo 11 como parte de un programa que requiere del uso de números de cliente. La persona se encarga de introducir el dato en el sistema, pero por error escribe el número 24539. ¿Cómo encuentra el programa este error?

Cuando los datos ingresan para su procesamiento (ya sea en un lote o en forma directa en un sistema en línea), el programa lee los primeros cuatro dígitos del número de cliente, 2453. Entonces se lleva a cabo el proceso módulo 11, como se muestra en la figura 9.16. El resultado de multiplicar los dígitos y sumar los resultados es 47. Al realizar la división por 11, el residuo es 3 y al restarse de 11 el resultado es 8, que es el dígito de verificación. Cuando el programa com-

para este resultado con el dígito original, 9, detecta que éstos no son iguales y, por tanto, puede indicar que ha ocurrido un error.

Si bien los dígitos de verificación añaden un dígito más a los datos, mejoran la calidad de los datos que ingresan al sistema y ayudan a eliminar los errores de transcripción y transposición.

El analista de sistemas siempre debe suponer que serán enviados al sistema datos no válidos y, por tanto, debe desarrollar métodos para detectarlos con el propósito de que sea posible realizar las correcciones necesarias. Como ya se indicó en esta sección, los errores deben detectarse durante la entrada para evitar almacenar datos erróneos, tal como se señala en la historia con que inicia este capítulo. La figura 9.13 contiene un resumen de los métodos de validación para la entrada estudiados en esta sección.



Comentario al margen

Validación de entradas: actualización conforme cambian las necesidades

A menudo las aplicaciones de sistemas de información que tienen éxito se emplean durante mucho tiempo, en ocasiones más de 15 años. Como usted puede imaginar, durante ese lapso sufren cambios que en general añaden nuevas características que son necesarias para satisfacer las condiciones cambiantes de la empresa o las necesidades de los usuarios.

La validación de la entrada es una consideración importante cuando se diseña por primera vez la aplicación y es entonces cuando se le da la atención apropiada. Sin embargo, cuando las aplicaciones sufren cambios por el mantenimiento, algunos analistas no consideran importante dar el mismo nivel de atención a la validación de la entrada que cuando diseñaron por primera vez el sistema original. Usted puede imaginar la reacción de los usuarios: "Aquí tenemos un sistema que trabajaba muy bien hasta que solicitamos algunos cambios. Y ahora que ya se han hecho los cambios, también tenemos problemas. Procedimientos manuales que antes funcionaban correctamente, nos están causando problemas ahora que contamos con la nueva versión del sistema."

La moraleja de esta experiencia es simple. Los analistas deben dar la misma atención a la identificación de las necesidades de validación cuando los sistemas cambian por el mantenimiento como cuando los sistemas se desarrollan por primera vez. La importancia de la validación de la entrada nunca debe menospreciarse.

ELEVADORES OTIS EN LÍNEA CON OTIS-LINE

De 1982 a 1985, el mercado de Elevadores Otis aumentó desde un 18% hasta un 24%, una ganancia que, de acuerdo con el presidente de la corporación, se debió casi totalmente a la utilización creativa de los sistemas de información.

Antes que Otis introdujera Otis-Line, un sistema de información, en su servicio de operaciones (el cual atiende los 90 000 elevadores Otis instalados en todos los Estados Unidos), el servicio que ofrecía era frustrante para sus clientes e ineficiente y costoso para la compañía. Los elevadores son susceptibles de sufrir fallas en forma intermitente. En el pasado, durante el tiempo que transcurría desde que se solicitaba el servicio hasta que los técnicos se presentaban a reparar la falla, la unidad ya estaba de nuevo en funcionamiento. En muchos casos, pasaban entre tres y cinco solicitudes de servicio antes de que el representante de servicio finalmente acudiera a resolver el problema.

Hoy, cada elevador Otis lleva una caja negra que vigila continuamente los miles de elementos que contiene cada unidad. Ahora, cuando se hace una llamada para solicitar servicio, el representante conecta una computadora personal a la caja negra y enlaza por vía telefónica ambas unidades directamente a las oficinas generales de la compañía en Hartford, Connecticut. Los datos son transmitidos de la caja negra a Hartford. En un tiempo no mayor de 10 minutos, Hartford regresa a la computadora personal un análisis que proporciona al representante de servicio un diagnóstico del problema y recomendaciones a seguir para resolverlo.

Esta clase de servicio rápido y eficiente no sólo significa clientes más contentos y, en consecuencia, un mayor número de ventas, sino que también disminuye en forma significativa los costos del servicio lo que trae consigo un aumento en las ganancias.

Además de tratar con reparaciones inmediatas, el sistema de información Otis-Line

también revisa la historia del elevador que está siendo reparado y da instrucciones al representante de servicio para que verifique todos los elementos que han sido causa de problemas en el pasado. El acceso a esta información ayuda a los representantes de Otis a evitar muchas llamadas de solicitud de servicio.

Pero Otis-Line no se detiene aquí. El calendario de mantenimiento también está enlazado con el sistema. Un técnico que responda a la llamada de un cliente puede recibir información de que, por ejemplo, la unidad que está siendo reparada tiene también un contrato de mantenimiento mensual. Entonces el representante puede proporcionar el servicio y realizar la reparación con una sola llamada.

No contentos con esto, Otis está planeando implantar un sistema de autovigilancia que dará a cada caja negra la capacidad de detectar cuándo una unidad está comenzando a tener un problema. La caja negra será entonces capaz de conectarse con Otis-Line para notificar la información y que la empresa envíe un representante de servicio antes que ocurra la falla.

Otis-Line demuestra con esto la capacidad que tienen los sistemas de información para poner las operaciones de servicio bajo el control de la alta gerencia de las oficinas centrales, en lugar de depender de oficinas locales sobre las que la casa matriz tiene poco o ningún control directo. Esta consolidación del control y los excelentes resultados en la uniformidad y eficiencia del servicio han dado como resultado un mayor mercado para Otis. Otis tipifica la clase de transformación que la tecnología de la información está creando en las estructuras de control a nivel gerencial, mejorando con esto la participación de la alta gerencia y su influencia correcta en el momento en que se entra en contacto con el cliente.



**UNITED
TECHNOLOGIES
OTIS ELEVATOR**

RESUMEN

El diseño de la entrada especifica cómo deben ingresar los datos en *sistemas por lote o en línea* para su procesamiento. Las especificaciones también incluyen métodos para capturar los datos y validar su exactitud. Los objetivos globales del diseño de la entrada son minimizar la cantidad de datos en ésta mientras que al mismo tiempo se tiene el control de los errores y retrasos. Un diseño efectivo también evita pasos adicionales en la entrada y asegura que todo el proceso sea lo más sencillo posible para los usuarios y para el personal encargado de ingresar los datos. Los datos que son capturados sólo deben incluir los aspectos que cambian de una transacción a otra, incluyendo la *identificación de los datos (llaves)*. No se deben especificar datos que el sistema pueda calcular o recuperar de un medio de almacenamiento.

El *documento fuente* juega un papel importante en todo el proceso de entrada de datos, ya que se emplea para la captura inicial de éstos. La selección cuidadosa de los *métodos de codificación* para identificar *clases, funciones, secuencias o subconjuntos de datos (dígitos significativos)*, simplifica aún más la preparación de los datos. Los *códigos nemónicos* mejoran la comunicación visual del valor de los datos.

Existen varios métodos para la captura de datos, los que dependen del modo de procesamiento y el uso del documento fuente. Con algunos métodos, tales como aquellos que emplean dispositivos teclado-almacenamiento o lectoras ópticas de caracteres, los documentos fuente siempre se utilizan para recopilar los datos que más adelante se convertirán en la entrada del sistema. Sin embargo, si en este momento de la transacción se emplean terminales inteligentes entonces tal vez se pueda especificar la entrada directa de los datos. Con el *procesamiento diferido en línea*, la entrada y validación ocurre en línea pero las transacciones son colocadas en un lote y procesadas después, *fuera de línea*.

Sin importar cuál sea el modo de procesamiento o el método utilizado para la entrada de datos, éstos deben ser correctos. Para ello, se emplean tres métodos para la *validación de la entrada*. Al verificar la transacción, los métodos de validación certifican que ésta sea correcta y completa. Si se preparan grupos de transacciones para su procesamiento, entonces se pueden utilizar controles de lote para asegurar que no se pierdan datos y que todo registro ingrese al sistema en forma apropiada. Las pruebas de secuencia y completez verifican que el orden sea el correcto y que no falte ningún dato. El segundo método verifica los datos contenidos en cada transacción para asegurar que éstos se encuentran presentes, tienen valores razonables y se hallan dentro de los límites permitidos, además de ser consistentes con los demás datos de la transacción. Un tercer camino para validar los datos utiliza la corrección automática y la adición de dígitos de verificación (*Módulo 11*) en los campos llave. Todos los métodos tie-

nen la finalidad de encontrar los errores antes que los datos sean procesados y almacenados.

El siguiente capítulo examina los aspectos que el analista debe considerar en el diseño de ambientes en línea, incluyendo el diálogo que se presenta entre el usuario y el sistema.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué objetivos sirven de guía para el diseño de la entrada? Describa con brevedad cada uno de ellos.
2. Describa los datos que siempre forman parte de la entrada a un sistema. ¿Qué datos *no* forman parte ordinaria de la entrada?
3. "Si una forma está bien diseñada, entonces usted no la notará." Discuta el significado de esta afirmación. Haga una lista de todos los lineamientos que el analista debe seguir cuando diseña documentos fuente. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir en el diseño de documentos fuente?
4. ¿Cuáles son los espaciamientos que se sugiere utilizar en documentos fuente que deben llenarse ya sea a mano o con máquina de escribir?
5. ¿Qué son los métodos de codificación? ¿Cuál es su finalidad? Explique los diferentes tipos de métodos de codificación.
6. Explique los métodos de captura e ingreso de datos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos? ¿Cuáles se emplean en el procesamiento por lotes y cuáles en el procesamiento en línea?
7. ¿Por qué es importante validar los datos durante la entrada? ¿Qué métodos existen para realizar esta tarea? Explique en forma breve cada uno de ellos.
8. Explique los siguientes términos: tamaño del lote, total del lote, conteo del lote. ¿Qué garantías ofrece cada uno de ellos tanto al analista como a los usuarios interesados en la confiabilidad de la entrada?
9. ¿Qué diferencia existe entre la validación de un dato y la de una transacción? ¿Qué métodos se emplean para cada uno de ellos? Explique cada método.
10. ¿Qué son los errores de transcripción?, ¿los de transposición? ¿Qué características deben incluir los analistas en el diseño de la entrada para detectar los errores? Explique cómo se pueden detectar los errores.
11. ¿Existen diferencias entre el diseño de la entrada para sistemas en línea y el correspondiente a ambientes por lote?

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. Los sistemas de recepción de pedidos que dependen de terminales de computadora para dar entrada a los datos, son cada vez más comunes en las empresas. Al usar las terminales, los operadores proporcionan los datos y el sistema recupera los detalles necesarios del cliente junto con información sobre precios.

En Roberto's, una compañía muy grande que distribuye muchos productos, la gerencia está planeando reemplazar su sistema de precios (en el cual todos los compradores pagan el mismo precio) con un nuevo sistema. La compañía permitirá que los vendedores ofrezcan precios especiales cada vez que ellos consideren necesario hacer un descuento para lograr la venta. Sin embargo, los vendedores deben acatar las siguientes disposiciones establecidas por la gerencia:

- Los precios especiales no pueden exceder más de un 15% del precio de lista sin autorización previa de la gerencia (cuando se otorgan estas autorizaciones, se debe asentar el nombre de la persona que autorizó el descuento).
- Para clientes específicos los precios especiales pueden ser autorizados por una sola vez o en forma permanente.
- La gerencia debe ser informada cuando se autorice en forma permanente un precio especial.

Salvo por el manejo de precios especiales, la información requerida por el sistema para cada cliente es la siguiente:

1. Número de cuenta del cliente	(8 dígitos)
2. Nombre del cliente	(24 caracteres)
3. Dirección de envío	(24 caracteres)
4. Ciudad	(16 caracteres)
5. Estado	(16 caracteres)
6. Código postal	(9 caracteres)
7. Número telefónico	(10 dígitos)
8. Representante de ventas	(12 caracteres)
9. Número de artículo	(12 caracteres)
10. Descripción del artículo	(24 caracteres)
11. Precio normal	(9 dígitos, 2 decimales)
12. Precio especial	(9 dígitos, 2 decimales)
13. Cantidad	(3 dígitos)
14. Costo total (precio $\times$ cantidad)	(9 dígitos, 2 decimales)

- Desarrolle un formato de pantalla que muestre toda la información apropiada, incluyendo los datos del pedido.
 - Identifique todos los datos que requieran de validación. Indique la razón y naturaleza de la validación recomendada.
 - ¿Qué datos sobre la pantalla deben ser recuperados por el sistema o calculados en forma automática? Explique su respuesta.
 - Describa las características que debe tener la pantalla para manejar los requerimientos de los precios especiales.
 - ¿Cómo informaría usted a la gerencia cuando se ha realizado una autorización permanente para un precio especial? ¿Cuándo los precios especiales tienen un monto que rebasa el 15% autorizado por la gerencia?
 - ¿Qué formas de realce utilizaría usted sobre el diseño de la pantalla y por qué?
2. Una organización planea utilizar estaciones teclado-disco para ingresar datos en su nuevo sistema. La velocidad promedio del operador es de 7500 caracteres por hora. La siguiente tabla muestra cuatro tipos diferentes de transacciones para las que deben prepararse los datos:

ACTIVIDAD	NÚMERO DE TRANSACCIONES (POR SEMANA)	LONGITUD PROMEDIO
		DE CADA TRANSACCIÓN (CARACTERES)
Pedidos	15,000	90
Mantenimiento del archivo de clientes	8,000	40
Archivo de nuevos clientes	2,500	600
Transacciones del inventario	45,000	125

En una jornada normal de trabajo, se tienen aproximadamente seis horas para las actividades de entrada de datos.

- a. Si se desea tener un factor de seguridad del 25% para estar en posibilidad de absorber las sobrecargas de trabajo, ¿cuántas estaciones de trabajo deberán adquirirse?
 - b. Si el salario promedio junto con los beneficios en costos del operador totaliza 8.50 dólares por hora, ¿cuál es el costo por semana que tienen las operaciones de entrada de datos (sin incluir el costo del equipo)?
3. Un sistema de registros médicos utilizará el procesamiento por lotes para mantener la información de los pacientes, incluyendo su nombre, dirección y cobertura del seguro médico. También se anotará en una sección especial de cada registro médico, las alergias y reacciones a medicamentos específicos.

Cada paciente tiene un número único de identificación que se emplea en todos sus registros. Si el paciente es un niño o la esposa, el registro también muestra un segundo número que corresponde al de la persona responsable del pago de la cuenta del paciente.

Los pacientes pueden tener muchos tipos de cobertura, incluyendo seguros médicos privados, *Medicare*, *Medicaid*, compensación de su trabajo y seguro de automóvil (daño personal). Para cada paciente el registro debe mostrar ya sea un código de seguro para cada uno de estos tipos de cobertura o un código específico que indique que el paciente no tiene seguro que cubra sus gastos. (El registro también proporciona espacio para indicar una segunda forma de cobertura para aquellas personas que la tengan.)

Cada vez que los pacientes reciben atención médica, se crea una transacción que identifica quién recibió el tratamiento, cuál fue éste y la fecha en que le fue proporcionado. Esta información será trasladada de notas escritas a mano, realizadas por la enfermera o el médico, a un registro en el sistema. Es importante que ninguna transacción se pierda, ya que los registros médicos deben ser exactos.

- a. Indique los datos que usted crea que deben incluirse en el registro (con base en la información proporcionada anteriormente). Asegúrese de incluir toda la información de control necesaria. (Indique también la longitud que crea necesaria para cada uno de los campos que usted propone.)
 - b. Desarrolle métodos para la codificación de los datos que sean apropiados para la situación descrita. Indique tanto los códigos como su significado. Explique por qué recomienda la codificación.
 - c. Indique en qué campos es necesaria la validación y el tipo de validación que debe utilizarse.
4. Un banco en Miami está desarrollando un sistema en línea para acelerar el procesamiento de las transacciones. Se utilizarán dos tipos de terminales. Una de ellas es una terminal especial que utilizará el cajero para ingresar datos sobre las operaciones de depósito y retiro de los clientes que llegan a la ventanilla.

El otro tipo de terminal será un dispositivo de punto de venta (localizado en los centros comerciales y las oficinas del banco) que los clientes pueden utilizar para retirar dinero de sus cuentas. Para usar esta terminal, el cliente debe insertar una tarjeta bancaria especial que contiene información grabada sobre la cinta magnética que se encuentra en la parte trasera de la tarjeta. El cliente también tiene que proporcionar un número secreto de identificación, utilizando para ello un teclado similar al de una calculadora ubicado en la parte frontal de la terminal. Cuando la transacción esté completa, el cliente recibe el efectivo solicitado junto con un comprobante de la transacción.

A usted se le pide que desarrolle las especificaciones de entrada para el nuevo sistema. Para cada transacción, ¿qué información requeriría usted que fuese validada? ¿Qué información almacenaría usted de cada transacción? Proporcione ejemplos para explicar sus respuestas.

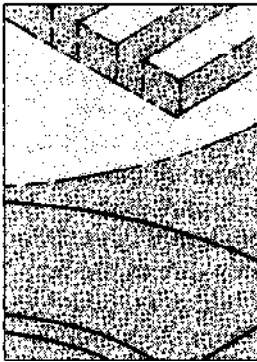
BIBLIOGRAFÍA

- FITZGERALD, G.: *Designing Controls into Computerized Systems*, Redwood City, CA: Jerry Fitzgerald and Associates, 1981.
- WELBURN, T.: *Advanced Structured COBOL*, Palo Alto, Ca: Mayfield, 1983.
- YOURDON, E.: *Design of On-Line Computer Systems*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1978.

10. Diseño del diálogo en línea

GUÍA DE ESTUDIO

- ¿Cómo difieren los diseños de entrada en los ambientes de lote y línea?
- ¿Qué finalidad tiene una interfase?
- ¿Cómo ayuda la computadora al usuario en la entrada de datos?
- ¿Qué información debe comunicar el sistema a los usuarios?
- ¿En cuáles áreas se divide la pantalla del monitor para la interacción con los usuarios?
- ¿Cómo difieren las estrategias de diálogo?
- ¿Qué consideraciones de manejo de pantalla son importantes en el diseño de diálogos de entrada de datos?



OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Cómo diseñar un diálogo
- Cómo diseñar un menú
- Cómo manejar la distribución de la pantalla
- Cómo diseñar una pantalla para captura de datos
- Cómo diseñar pantallas de edición
- Cómo diseñar mensajes
- Cómo asignar teclas de uso especial
- Cómo diseñar funciones de ayuda

PALABRAS CLAVE

Código nemónico
Diálogo
Diálogo conducido por menú
Diálogo de palabras clave
Diálogo pregunta/respuesta
Edición
Formato para captura de datos
Función de ayuda
Gráfica de diálogo
Interfase
Lenguaje natural

Mensaje
Menú
Menú pull-down
Navegación
Paginación
Ratón
Scrolling
Sensible al contexto
Tecla de control de función
Tecla de selección
Ventana

Tom Wilson, un analista recién contratado, escuchaba con interés a su jefe, Lee Kowalski, el principal analista de sistemas de la firma, analizar la filosofía del diseño para el diálogo del sistema en línea que manejaba la compañía.

"Tom, cuando tengas más experiencia como analista de sistemas, verás cada vez más analogías entre los sistemas que diseños y las actividades cotidianas en las que estén involucrados los usuarios y demás personal en una organización."

"Cuando manejaba hacia la oficina en la mañana, pensaba en la serie de acciones que realicé para encender mi coche. El hecho de alcanzar la manija de la puerta para abrirla es de naturaleza secundaria. Me senté sin siquiera pensar qué estaba haciendo. Mis pies saben el lugar justo donde encontrar los pedales y mi mano derecha pone la llave en la ignición mientras que mi mano izquierda pone el seguro de la puerta. Al darle vuelta a la llave en la ignición para encender el motor, por instinto mi pie oprime el acelerador lo suficiente como para darle al motor la cantidad exacta de gasolina. A menos que exista un problema con el motor, siempre se enciende. Difícilmente pienso en lo que estoy haciendo porque estoy muy familiarizado con la operación. Todo esto es de naturaleza secundaria."

"¿Quisiéramos que el diseño de la interfase para este sistema tuviera las mismas características?", preguntó Lee al miembro más nuevo de la firma.

"No estoy seguro de lo que me estás preguntando", dijo titubeando Tom. "¿Qué quieres decir con 'las mismas características'?"

"Lo que deseo decir es, ¿si quisiéramos que los usuarios fueran capaces de manejar el sistema por instinto? o bien ¿quisiéramos que tuvieran que pensar en forma deliberada cada paso que dieran?"

"Ninguna de las dos", replicó Tom. "Desearíamos asegurarnos de que los usuarios son lo suficientemente conscientes de lo que hacen, de forma que no descompongan el sistema o pierdan datos. Pero por otro lado, no queremos que trabajen arduamente al usar el sistema, lo cual haga que lo eviten. El diálogo que diseñemos debe tener un buen balance entre los dos extremos."

Lee pareció complacido con la respuesta de Tom. "Exactamente, Tom. Y tenemos que construir ese balance en cada uno de los sistemas que diseñemos. El diseño no sólo debe ajustarse a la aplicación y a los usuarios; debe ser tan aceptable para los novatos de esta organización como para los usuarios experimentados. Independientemente de la experiencia de los

usuarios, la interfase presenta la diferencia en el hecho de qué tan efectivos serán los usuarios al usar el sistema y en la incidencia de errores que cometen. Tenemos que construir características que garanticen los resultados correctos para los usuarios y para todo aquel que sea afectado por el sistema, incluyendo a la dirección."

"¿Quieres decir que tenemos que diseñar un sistema que los haga ver bien!", interpuso Tom.

"Cierto. Pero ése es nuestro trabajo. Juzgarán al sistema más por lo que ven que por lo que hace por ellos. No podemos esperar que tengan la misma apreciación que nosotros por los miles de detalles técnicos que están dentro de él. Así, ¿cómo vamos a diseñar una interfase para un sistema que permita a los usuarios saber qué hacer (como si fuera en forma instintiva)? De tal manera que el sistema sea cada vez más cómodo para ellos mientras más lo utilicen (como un automóvil). Y al mismo tiempo, ¿cómo garantizamos que, en caso necesario, los usuarios tengan que detenerse y pensar una acción y sus posibles consecuencias? ¿Cómo hacemos eso, Tom?"

"No tengo todos los detalles todavía", dijo Tom. "Pero sé que la gente que utiliza el sistema difícilmente es consciente de que existe un sistema. Rara vez serán conscientes incluso de que utilizan una computadora. Así es como se supone que debería ser de fácil el flujo del diálogo entre el usuario y el sistema."

"Tienes razón. Ese flujo fácil (o su carencia) depende casi totalmente de cómo diseñemos el diálogo".

"Bien", señaló Tom a otro analista después de que su jefe dejó la oficina. "creo que capté el mensaje. Todo lo que debemos hacer es diseñar una interfase que haga sentir a los usuarios que el introducir datos, iniciar las acciones correctas y evitar los errores serios, son procesos sencillos".

La mayoría de las aplicaciones de sistemas de información desarrolladas hoy en día en las organizaciones utilizan métodos en línea, en donde el usuario interactúa de forma directa con el sistema de cómputo por medio de una estación de trabajo o dispositivo similar. En efecto, el usuario y el sistema llevan a cabo una conversación: uno incita una acción del otro por medio del diálogo. La naturaleza de las insinuaciones y las respuestas determina qué tan suave y espontánea es la forma en la que se desarrolla la conversación. Este capítulo analiza el diseño de conversaciones en línea y examina las decisiones que debe tomar un analista en torno a la interfase y al diálogo cuando diseña un sistema en línea.

Debido a que el espacio en la pantalla del monitor es muy valioso, enfatizaremos los criterios de manejo de pantalla. Cuando usted ter-

mine el capítulo, sabrá cómo diseñar conversaciones en línea y comprenderá los tipos de interfases con los usuarios. En primer lugar, veremos cómo difieren los sistemas en línea de las aplicaciones por lotes.

¿EN QUÉ DIFIERE UN SISTEMA EN LÍNEA?

En contraste con las aplicaciones en lote, las características de los sistemas en línea son (1) la respuesta inmediata a las solicitudes del usuario, (2) demanda poco predecible y (3) contacto directo entre la computadora y el usuario.

Respuesta inmediata a las solicitudes del usuario

El usuario introduce un comando, en cualquier forma, por medio de una terminal en línea y siempre recibe una respuesta: agradecimiento de la entrada, un mensaje de error, una señal de que el procesamiento ha comenzado o la presentación de la información solicitada. A diferencia de los sistemas por lote, en los sistemas en línea el retraso entre la solicitud y la respuesta no debe ser sustancial. Por supuesto, el hecho de que la respuesta sea la esperada depende de la naturaleza de la entrada y las posibilidades del sistema.

Consideremos una analogía. Las diferencias entre enviar una carta y hacer una llamada telefónica son comparables con las diferencias entre el diálogo por lotes y en línea. Cuando usted envía una carta, existe un retraso entre el tiempo de su envío y el tiempo en que se recibe una respuesta (en la forma que sea). De hecho, es posible que usted ni siquiera sepa si la carta llegó a su destino o la respuesta que produjo. Sumado a esta incertidumbre se encuentra el hecho de que el correo se recoge periódicamente, en lotes, por lo que no es posible que la carta comience su recorrido en el momento exacto que usted desee. Estas características distinguen el procesamiento por lotes.

El trabajo con un sistema en línea es análogo al de hacer una llamada por teléfono: usted hace la llamada cuando lo desea, sin retraso y además su transacción se procesa. La respuesta inmediata puede ser una señal de ocupado, un mensaje de error (tal como “el número ya no está en servicio” o “verifique el número y llame de nuevo”), o la conexión con la persona cuyo número marcó. Cuando usted utiliza el teléfono, existen ciertas reglas que debe seguir para usarlo correctamente. Entre éstas se encuentra el uso del dispositivo en la forma apropiada (en contraste con el envío de una carta, para la cual se requiere únicamente cualquier hoja de papel, sobre y ponerle una estampilla).

Demanda poco predecible

La recepción de llamadas telefónicas, igual que las transacciones en línea son impredecibles. Pueden hacerse en distintos momentos y se deben responder en forma inmediata. En contraste, la recepción o llegada de lotes por correo, se puede predecir, ya que es usual que estas actividades ocurran aproximadamente en los mismos momentos de cada día. La llegada del correo se maneja de acuerdo a un procedimiento preestablecido, aunque ocurren excepciones cuando el correo tiene la dirección equivocada o cuando se entregan paquetes pesados.

Las transacciones en línea, como las llamadas telefónicas, siguen un procedimiento estándar para su aceptación y, subsecuentemente, para las secuencias rutinarias de procesamiento, según la naturaleza de la transacción. Sin embargo, sólo podemos estimar la frecuencia de ciertos tipos de transacciones.

Contacto directo entre sistema y usuario

Los sistemas en línea no acumulan a los usuarios del sistema; los sistemas por lotes sí. El usuario opera la terminal u otro dispositivo de entrada/salida para enviar y recibir información. Por consiguiente, el diseño de la interfase se vuelve de extrema importancia por ser la base para el contacto directo. La apariencia del sistema y su uso afectan de forma drástica el hecho de que el contacto directo impida o apoye el resultado deseado.

Un segundo resultado igualmente importante del contacto directo es la creciente necesidad de proporcionar seguridad e integridad al sistema. El procesamiento por lotes ofrece mayores oportunidades para el control, tales como separar el originador y el procesador de una transacción o autorizar y validar lotes individuales. Estas oportunidades no están disponibles en el procesamiento en línea. En consecuencia, el analista debe incorporar los siguientes niveles de seguridad en un diseño en línea: acceso controlado a las instalaciones, seguridad garantizada de los datos, captura automática de pruebas de auditoría y autorización de cada usuario individual para un tipo específico de transacción.

En tercer lugar, los sistemas en línea se integran típicamente con las operaciones a las que apoyan y se vuelven parte de la actividad misma. Por ejemplo, un agente de boletos en una línea aérea utiliza la computadora como parte integral de la revisión de la programación de vuelos, almacenamiento de reservaciones y aceptación de la asignación de asientos. La falla del sistema por la razón que sea (fallas de la computadora, fallas de líneas telefónicas o terminales inoperantes) puede detener todo el proceso de reservación. Así, al diseñar estos tipos de sistemas en línea, los analistas integran características especiales para prevenir la falla del sistema y pérdida de datos. La necesidad de tales características es crítica en un ambiente en línea.

TABLA 10.1 Componentes de las conversaciones en línea

Conversación

Serie de intercambios entre el usuario y el sistema que, al unirse, cumplen un objetivo de procesamiento

Un intercambio consta de una entrada y una respuesta o una serie de respuestas

Diálogo

Los pasajes, mensajes, inducciones y respuestas utilizadas para llevar a cabo una conversación entre el sistema y el usuario

La estrategia de diálogo determina la información a introducir y la forma en que se hacen las respuestas

Entrada

La información proporcionada por los usuarios para solicitar una acción que inicie una respuesta por parte del sistema

Respuesta

Un mensaje, inducción o actividad de procesamiento que sea el resultado de una entrada proporcionada por el usuario

Conviene recordar estas distinciones en el análisis de las conversaciones en línea, que a continuación se presenta.

¿QUÉ ES UNA INTERFASE?

Una *interfase* es la frontera entre el usuario y la aplicación del sistema de cómputo (el punto donde la computadora y el individuo interactúan). Sus características influyen en la eficiencia del usuario, al igual que en la frecuencia de errores cuando se introducen datos o instrucciones.

Propósito de la interfase

El objetivo del analista de sistemas es diseñar una interfase que cumpla con los siguientes objetivos:

- *Decir al sistema las acciones a realizar*
Seleccionar las acciones de procesamiento; introducir, cambiar o recuperar datos; moverse entre las funciones del sistema
- *Facilitar el uso del sistema*
Permitir que los usuarios lleven a cabo acciones o actividades de procesamiento de manera eficiente, de tal forma que perciban